

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2009 අගෝස්තු

ରଘୁନାଥ ପିଢ଼ମାଳି ।

02

S

1

පැය දෙකයි

1. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී වායු වලයයක් පවතින මූලද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව වනුයේ,
 (1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 11 (5) 12

A blank periodic table of elements. The rows are numbered 1 to 6 on the left. The columns are labeled with element symbols on the right: H, N, O, F, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. The table is a grid of squares representing individual elements.

- ආර්ථික වගුවේ අග්‍රය, පැහැති කොටු තුළ අඩංගු වන්නා වූ ප්‍රධාන වර්ගයක් කාලය
රැස්තැන්වලදී වාග්‍ය වශයෙන් පවති පිළිතුරු 4

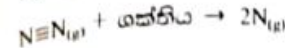
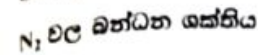
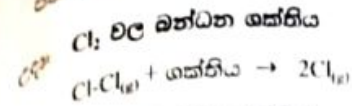
2. වැඩිම ඔක්සිකරණ අංකයක් සහිත ද්විපරමාණුක (X_2) අණුවක් සාදන මූලද්‍රව්‍යයක් (X) ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය වන්නේ,
- (1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (2) $1s^2 2s^2 2p^4$ (3) $1s^2 2s^2 2p^1$
- (4) $1s^2 2s^2 2p^1$ (5) $1s^2 2s^2 2p^2$

- ආ ද්වි පරමාණුක අණු (X_2) සාදන මූලද්‍රව්‍යවල අණුවක නිශ්චය හැකි බවකට සංඛ්‍යාව සහ ඊට අනුරූපව අදාළ පරමාණු වල සංයුක්ත කවර ඉලෙක්ට්‍රෝන චිත්‍රාසය පහත වගුවේ දැක්වේ.

උදාහරණ	ද්වි පරමාණුක අණුවක (X_2) බන්ධන සංඛ්‍යාව	සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
$\text{Na}_2(\text{g})$	1	i) ns^1 (වායුමය අවස්ථාව)
Br_2		ii) $ns^2 np^5$
O_2	2	$ns^2 np^4$
N_2	3	$ns^2 np^3$

- ආ $ns^2 np^1$ සංයුතතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය දරණ මූලද්‍රව්‍ය වලින්
ද්විපරමාණුක අණු සාදන්නේ නයිට්‍රජන් පමණි.

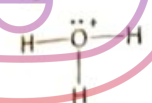
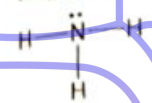
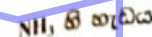
- [illegible]



- * අම්මා පරම්පරාවේ අනන්තයක් තිබෙන බවට පත් වීමට එහි බලපෑමක් තිබියදී වුවද එය සෑම අයෙකුටම පැහැදිලි වේ.

- ඊ අනුව වැඩිම බන්ධන කේතයක් සහිත ද්විපරමාණුක අණුවක් සෑදිය හැකි මූලද්‍රව්‍යයේ සංයුත්තා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වන්නේ $ns^2 np^1$ වේ. ප්‍රශ්නයේ සඳහන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසවලින් වැඩිම බන්ධන කේතයක් සහිත ද්විපරමාණුක අණුවක් (X_2) සාදන මූලද්‍රව්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වන්නේ නයිට්‍රජන්ගේ වින්‍යාසය වන $1s^2 2s^2 2p^3$ වේ. පිළිතුර 3.

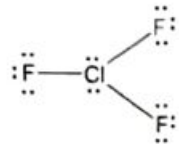
3. පහත සඳහන් ඒවා අතුරින් එකම කැඩය ඇති අණු/අයන වනුයේ,
 (A) NH_3 (B) H_3O^+ (C) ClF_3 (D) BCl_3 (E) PCl_3
 (1) A හා C (2) C හා D (3) A, B හා E
 (4) C, D හා E (5) B හා C



මෙම දූවිද් ව්‍යුහය අනුව NH_3 හි මධ්‍ය පරමාණුව
වන N වටා බන්ධන 3ක් හා එකසර යුගලක් පවතී.
එවිට NH_3 හි හැඩය පිරමීඩය වේ.

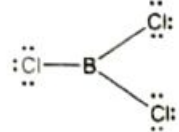
0 පරමාණුව වටා ඛන්ධන 3යි එකසර 1 යි හැඩය පිරිමිඳිය වේ.





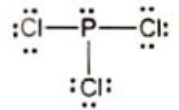
Cl පරමාණුව වටා බන්ධන 3 යි. එකසර 2 යි. අණුවේ හැඩය, T හැඩැති වේ.

BCl₃ හි හැඩය



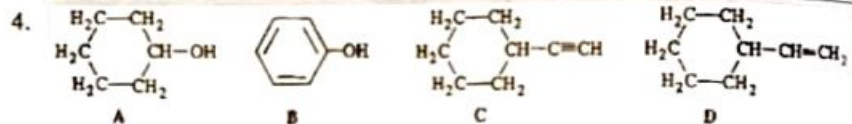
B පරමාණුව වටා බන්ධන 3 යි. එකසර නොමැත. හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර වේ.

PCl₃ හි හැඩය



P පරමාණුව වටා බන්ධන 3 යි. එකසර 1 යි. හැඩය පිරමීඩය වේ.

✦ පිළිතුර 3



A, B, C සහ D මගින් දැක්වෙන සංයෝගවල අම්ල ප්‍රබලතාවය වැඩිවීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ,

- (1) $A < C < B < D$ (2) $D < C < A < B$ (3) $B < D < C < A$
(4) $C < A < B < D$ (5) $A < C < D < B$

✦ කාබනික සංයෝගවල ආම්ල ප්‍රබලතාවය වැඩිවන අනුපිළිවෙල පහත පරිදි වේ.

ඇල්කේන < ඇල්කීන < අලුස්ට ඇයිටිලීන < ඇල්කොහොල < පිනෝල් < කාබොක්සිලික් අම්ල

✦ අලුස්ට ඇයිටිලීන යනු කාබන්-කාබන් ත්‍රිත්ව බන්ධනය සහිත කාබන් පරමාණුවක H පරමාණුවක් සම්බන්ධ ඇල්කයින වේ.

උදා: $R-C \equiv C-H$

✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් සංයෝග පහත ප්‍රශ්නයන්ට අවශ්‍ය වේ.

A - ඇල්කොහොල

- B - පිනෝල්
C - අලුස්ට ඇයිටිලීන
D - ඇල්කීන

✦ ඉහත සඳහන් ආම්ල ප්‍රබලතාවය වැඩිවන අනුපිළිවෙල අනුව ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් සංයෝගවල එම පිළිවෙල වන්නේ 2 පිළිතුරෙහි පරිදි වේ පිළිතුර 2

5. සංශුද්ධ Na_2SO_4 142 mg ක් 500 cm^3 පරිමාණික ජලයකුත් තුළ ජලයේ දියකර, එය සලකුණ තෙක් තනුක කිරීමෙන් Na_2SO_4 ද්‍රාවණයක් සාදා ඇත. මෙම ද්‍රාවණයේ Na^+ අයන අන්තර්ගතය mg dm^{-3} ඒකකවලින් වන්නේ, ($O = 16.0, Na = 23.0, S = 32.0$)

- (1) 2.00×10^{-3} (2) 4.00×10^{-3} (3) 46 (4) 92 (5) 184

Na_2SO_4 වල මවුලික ස්කන්ධය = 142 g mol^{-1}

Na_2SO_4 1 mol ක අඩංගු Na mol ගණන = 2 mol

Na මවුල 2ක ස්කන්ධය = 46 g

Na_2SO_4 142 g ක (2 mol ක) අඩංගු Na^+ ස්කන්ධය = 46 g

$\therefore \text{Na}_2\text{SO}_4$ 142 mg ක අඩංගු Na^+ වල ස්කන්ධය = 46 mg

Na^+ 46 mg අඩංගු වන ද්‍රාවණ පරිමාව = 500 cm^3

$\therefore$ ද්‍රාවණ 1000 cm^3 (1 dm^3) ක

අඩංගු වන Na^+ ස්කන්ධය = $\frac{46}{500} \times 1000 = 92 \text{ mg}$

$\therefore$ ද්‍රාවණයේ Na^+ සාන්ද්‍රණය = 92 mg dm^{-3}

✦ පිළිතුර 4

6. සාමාන්‍යයෙන් වාතයෙහි ඇති (A) Ar, (B) CO_2 , (C) H_2 , (D) N_2 සහ (E) O_2 යන වායුවල පරිමා ප්‍රතිශතය අඩුවීමේ අනුපිළිවෙල වන්නේ,

- (1) $D > E > B > A > C$ (2) $D > E > A > B > C$
(3) $D > E > B > C > A$ (4) $E > D > A > B > C$
(5) $D > A > E > B > C$

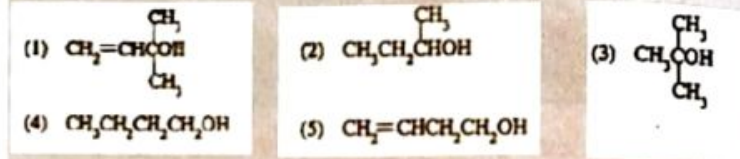
✦ පිහිටු මට්ටමේ දූෂණය නොවූ වාතයේ සංයුතිය, පරිමා ප්‍රතිශතය අනුව පහතින් දැක්වේ.



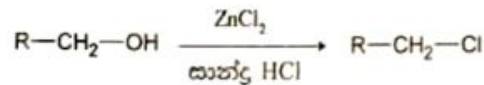
නයිට්‍රජන්	78.08%
ඔක්සිජන්	20.99%
ආගන්	0.94%
කාබන් ඩයොක්සයිඩ්	0.03%

- ✦ මීට අමතරව පහත වායුන් ද ඉතා සුළු ප්‍රමාණවලින් පවතී, නියොන්, හීලියම්, මෙනෙන්, හයිඩ්‍රජන්, නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්, ඩිසෝන් පිළිතුර 2

7. $ZnCl_2$ සහ සාන්ද්‍ර HCl සමග මිශ්‍ර කළ විට වැඩිම සිඝ්‍රතාවයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන සංයෝගයද?

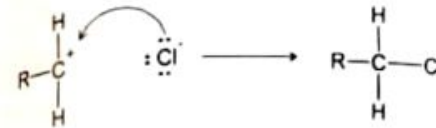
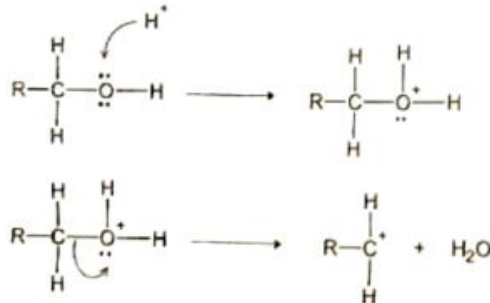


- ✦ මධ්‍යසාර, $ZnCl_2$ හා සාන්ද්‍ර HCl සමග පහත ආකාරයට ප්‍රතික්‍රියා කරයි



- ✦ මෙහිදී $ZnCl_2$ උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය

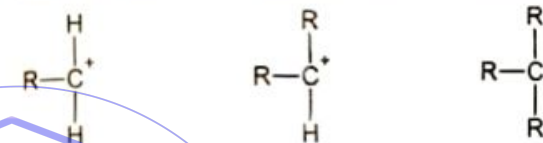
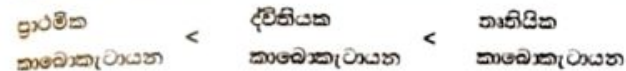


- ✦ මෙහිදී කාබොකැටායනයක් අතරමැදි ඵලයක් ලෙස ලැබේ. මෙම ප්‍රතික්‍රියා සිදුවීමේ හැකියාව මෙම කාබොකැටායනයෙහි ස්ථායීතාවයමත රද පවතී. එනම් සෘජු කාබොකැටායනයෙහි ස්ථායීතාවය වැඩිනම් එය පහසුවෙන් නිදහස් වන අතර ප්‍රතික්‍රියාව සිඝ්‍රයෙන් සිදුවේ. එම අයනයෙහි ස්ථායීතාවය අඩුවන විට ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය අඩු වේ.

කාබොකැටායනවල ස්ථායීතාවය වැඩිවන්නේ එහි ධන ආරෝපිත කාබන්වල ධන ආරෝපණය අවම කරගන්නා තරමට වේ. මෙලෙස ධන ආරෝපිත කාබන් හි ධන ආරෝපණය අවම කරගත හැකි ආකාර 2කි.

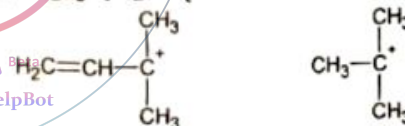
1. R කාණ්ඩ මගින් සිදුකරන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය මගින්. (ප්‍රේරක ආචරණය)
2. සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සෑදීම මගින් (සම්ප්‍රයුක්ත ආචරණය)

- ✦ කාබොකැටායනවල ස්ථායීතාවය පහත ආකාරයට ආරෝහනය වේ.



- ✦ ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික කාබොකැටායන වලට වඩා තෘතීයික කාබොකැටායනයෙහි ස්ථායීතාවය වැඩිම වන්නේ එහිදී R කාණ්ඩ 3ක් මගින් සිදු කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය හේතුවෙනි. මෙනිසා මෙම කැටායනයෙහි ධන ආරෝපිත කාබන් පරමාණුවේ ධන ආරෝපණය අවම කර ගැනීමේ හැකියාව (ප්‍රේරක ආචරණය) වැඩිම වේ.

- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් මධ්‍යසාර වලින් $ZnCl_2$ සහ සාන්ද්‍ර HCl සමග ප්‍රතික්‍රියාවේදී අතරමැදි ඵලයක් ලෙස තෘතීයික කාබොකැටායන ලැබෙන්නේ (1) හා (3) පිළිතුරුවල සඳහන් මධ්‍යසාර වලිනි. ඒවා පහත දැක්වේ.



#ANYy Science
@ANYyScienceStudentHelpBot



- මෙම කාබොකැටායන දෙකෙන් වඩාත් ම ස්ථායී වන්නේ පළමු කාබොකැටායනය වේ. එසේ වන්නේ එය ප්‍රේරක ආවරණය ව ඇති බැවිනි.
 - කාබොකැටායනයක ධන ආරෝපිත කාබනයක වයනයිල් ($\text{CH}_2=\text{CH}-$) හෝ පිනයිල් (C^+) කාණ්ඩයක් හෝ කීපයක් සම්බන්ධ වී ඇති විට එහි ස්ථායීතාවය සාමාන්‍ය කාබොකැටායනයවලට වඩා වැඩිය. එසේ වන්නේ එයට සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සෑදීම මගින් ධන ආරෝපණය විස්ථානගත කිරීම හැකි වීමයි.
- ප්‍රශ්නයේ (1) පිළිතුරෙහි සඳහන් මධ්‍යසාරයෙන් ලැබෙන කාබොකැටායනය සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සෑදූ ආකාරය සලකා බලමු.



- මෙහිසා මෙම කාබොකැටායනය R කාණ්ඩ මගින් සිදු කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ණයෙන් (ප්‍රේරක ආවරණයෙන්) ධන ආරෝපණය අවම කර ගැනීමට අමතරව සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සෑදීම මගින් ධන ආරෝපණය විස්ථානගත කිරීමද (සම්ප්‍රයුක්ත ආවරණය) සිදු වේ. එනිසා මෙම අයනයෙහි ස්ථායීතාවය වැඩිම වේ.
- ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් මධ්‍යසාර අතරින් ZnCl_2 සහ HCl සමග ප්‍රතික්‍රියාවේදී අතරමැදි ඵලයක් වන ස්ථායීතාවයෙන් වැඩිම කාබොකැටායනය සාදන්නේ (1) පිළිතුරේ සඳහන් මධ්‍යසාරය වන බැවින් එය උක්ත ප්‍රතිකාරක සමග අනෙකුත් මධ්‍යසාර වලට වඩා සීඝ්‍රයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි පිළිතුර 1

8. ජලීය ද්‍රාවණයක $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ හි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 20% කි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී මෙම ද්‍රාවණයේ සත්ත්වය 1.24 g cm^{-3} වේ. එම ද්‍රාවණයේ Na_2SO_4 හි මවුලිකතාව වනුයේ, ($\text{H} = 1.0$, $\text{O} = 16.0$, $\text{Na} = 23.0$, $\text{S} = 32.0$)

- (1) 1.0 (2) 1.0×10^{-3} (3) 0.050 (4) 1.6 (5) 0.10

- මවුලිකතාව යනු ද්‍රාවණයේ ලීටර 1ක (1 dm^3) අඩංගු ද්‍රාවණයේ මවුල සංඛ්‍යාව වේ

- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 20 g ක් ජලය 80 g දිය කිරීමෙන් (හෝ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ සහ ජලය ස්කන්ධය අනුව 1:4 අනුපාතයට යෙදීමෙන්) ලැබෙන ද්‍රාවණයෙහි $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ හි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 20% වේ.

- ද්‍රාවණයේ සත්ත්වය 1.24 g cm^{-3} යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ද්‍රාවණ 1 cm^3 ක ස්කන්ධය 1.24 g යන්න වේ.

$$\begin{aligned} \text{ද්‍රාවණ } 1000 \text{ cm}^3 \text{ ක ස්කන්ධය} &= 1.24 \times 1000 \text{ g} \\ \text{ද්‍රාවණ } 1 \text{ dm}^3 \text{ ක (} 1000 \text{ cm}^3 \text{) අඩංගු } \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \text{ වල ස්කන්ධය} &= 1.24 \times 10^3 \times \frac{20}{100} \\ &= 20 \times 10^2 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ද්‍රාවණ } 1 \text{ dm}^3 \text{ ක අඩංගු } \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \text{ හි මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{2.48 \times 10^2}{248} \\ &= 1.0 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ද්‍රාවණයේ මවුලිකතාවය} = 1.0 \text{ mol dm}^{-3}$$

පිළිතුර 1

9. ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ව සාමාන්‍යයෙන් සත්‍ය නොවන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් ද?

- (1) ඒවා සියල්ල ලෝහ වේ.
- (2) ඒවා සංකීර්ණ කැටායන සාදයි.
- (3) ඒවා ඔක්සි-ඇනායන නොසාදයි.
- (4) ඒවා විවල්‍ය ඔක්සිකරණ අවස්ථා පෙන්වයි.
- (5) ඒවාට උත්පේරක ලක්ෂණ ඇත.

- ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයන් වන Cr , CrO_4^{2-} , හා $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ද Mn , MnO_4^- හා MnO_4^{2-} ද යන ඔක්සි ඇනායන සාදයි. පිළිතුර 3

10. පහත සඳහන් ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාශවලින් කුමක්, ඒවා අතරෙන් වැඩි ම පරමාණුක අරය ඇති පරමාණුවට අනුරූප වේ ද?

- (1) $1s^2 2s^2$
- (2) $1s^2 2s^2 2p^6$
- (3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- (4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
- (5) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$



- ✚ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස සහිත මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ පිහිටන ස්ථාන පහත වගුවේ දක්වා ඇත. මෙහිදී අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සහිත මූලද්‍රව්‍යය දැක්වීම සඳහා අනුරූප පිළිතුරු අංක යොදා තිබේ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(1)															(2)
		(3)											(4)			(5)	

- ✚ කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක අරය වැඩි වේ.
- ✚ ආවර්තයක් දිගේ වමේ සිට දකුණට යාමේදී මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක අරය අඩු වේ.
- ✚ (1) හා (2) ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසවලට අනුරූප මූලද්‍රව්‍ය දෙවන ආවර්තයේ පිහිටයි. ආවර්තයක් දිගේ වමේ සිට දකුණට යාමේදී පරමාණුක අරය අඩුවන බැවින් (1) ට වඩා (2) හි පරමාණුක අරය කුඩාය. මෙහිදී අප තේරිය යුත්තේ විශාලම පරමාණුක අරය සහිත පරමාණුව බැවින් කුඩාම අරය සහිත පරමාණුව ඉවත්කර දමන්න. ඒ අනුව (1) හා (2) අතරින් (2) ඉවත් කරන්න. (එනම් (1), (2), (3), (4), (5) අතරින් අපට පරමාණුක අරය සන්සන්දනය කිරීම සඳහා ඉතිරි වන්නේ (1), (3), (4), (5) පමණි.)
- ✚ (1) හා (3) එකම කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය වේ. කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට පරමාණුක අරය වැඩිවන බැවින් මින් විශාලම පරමාණුක අරය ඇත්තේ (3) ට වේ. එනිසා (1) ඉවත් කළ හැකිය. දැන් අපට ඉතිරිව ඇත්තේ (3), (4) හා (5) පමණි.
- ✚ (3), (4) හා (5) එකම ආවර්තයට අයත් වේ. ආවර්තයක් දිගේ වමේ සිට දකුණට මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක අරය අඩුවන බැවින් (3) ට වඩා (4) හා (5) හි පරමාණුක අරයන් කුඩාය. එවිට විශාලම පරමාණුක අරය සහිත පරමාණුව වන්නේ (3) ය. පිළිතුර 3

11. පහත සඳහන් අණු/අයන කාණ්ඩවලින් කුමන නයිට්‍රජන්හි ඔක්සිකරණ තත්ත්ව පිළිවෙළින් -3, 0 සහ +3 වන්නේ ද?

- (1) NH_4^+ , N_2 , NH_2^- (2) N_2O_3 , N_2 , NH_4^+
 (3) N_2H_4 , N_2 , NCl_3 (4) NO_2 , N_2 , NO_2^+
 (5) NH_4^+ , N_2 , N_2O_3 ,

NH_4^+

$$\begin{aligned} \text{N හි ඔක්සිකරණ අංකය} &= x \\ \text{H පරමාණුවෙහි ඔක්සිකරණ අංකය} &= +1 \\ \text{H පරමාණු 4හි ඔක්සිකරණ අංක වල ඓක්‍යය} &= +1 \times 4 \\ &= +4 \\ x + 4 &= +1 \\ x &= -3 \end{aligned}$$

N_2

- ✚ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවල ඔක්සිකරණ අංකය 0 වේ.

N_2O_3

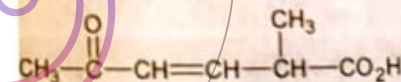
- ✚ N පරමාණුවක ඔක්සිකරණ අංකය x යැයි සැලකුවහොත් N පරමාණු 2හි ඔක්සිකරණ අංකවල ඓක්‍යය $2x$ වේ.

- ✚ ඔක්සිජන්වල ඔක්සිකරණ අංකය -2 වේ. (F සමග සංයෝජිත අවස්ථා හැර) O පරමාණු 3හි ඔක්සිකරණ අංකවල ඓක්‍යය -6 වේ.

$$\begin{aligned} 2x - 6 &= 0 \\ x &= +3 \end{aligned}$$

- ✚ පිළිතුර 5

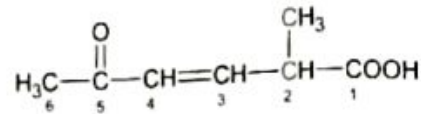
12. පහත දැක්වෙන සංයෝගයේ IUPAC නාමය කුමක් ද?



- (1) 5-Carboxyhex-3-en-2-one
 (2) 5-Oxohept-3-en-2-carboxylic acid
 (3) 5-Methyl-2-oxohex-3-enoic acid
 (4) 2-Methylhex-5-on-3-enoic acid
 (5) 2-Methyl-5-oxohex-3-enoic acid



- ☛ මෙහි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය $-\text{COOH}$ වේ. එහි කාබනයට අංක 1 ලැබෙන සේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරා අංකනය කරන්න.



- නාම මූලය - ප්‍රධාන කාබන් දාමයෙහි කාබන් පරමාණු ගණන 6 ක් නාම මූලය hex වේ.
- බන්ධන ස්වභාවය - 3 හා 4 කාබන් පරමාණු අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් තිබේ. බන්ධන ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීමට 3-en යන ප්‍රත්‍යය එකතු විය යුතුය.
- ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය - මෙය $-\text{COOH}$ වේ. එය oic acid ලෙස නමුත් කරයි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයෙහි ප්‍රත්‍යයෙන් සංයෝගයේ නම අවසන් විය යුතුය.

නාම මූලය + බන්ධන ස්වභාවය + ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය

hex-3-enoic acid හෝ

3-hexenoic acid

- ආදේශිත කාණ්ඩ

ආදේශිත කාණ්ඩවල නම් නාම මූලයට ඉදිරියෙන් සඳහන් විය යුතුය. 2 වන කාබනයට සම්බන්ධ $-\text{CH}_3$ කාණ්ඩය 2-methyl ලෙස ද 5 වන කාබනයේ වූ $>\text{C}=\text{O}$ කාණ්ඩය 5-oxo ලෙස ද නම් කරයි. ඒවා ඉංග්‍රීසි අකාරාදී පිළිවෙළට සකස් කළ විට 2-methyl-5-oxo ලෙස ලියනු ලැබේ.

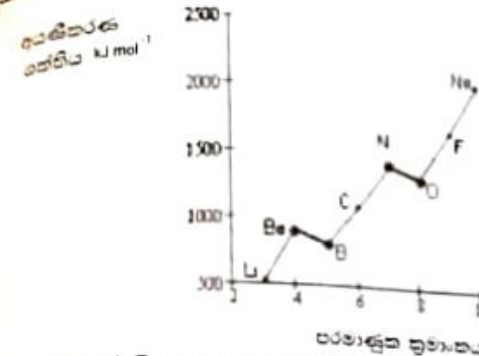
- සංයෝගයේ නම
2-methyl-5-oxohex-3-enoic acid
හෝ
2-methyl-5-oxo-3-hexenoic acid

- ☛ පිළිතුර 5

13. Li සිට F දක්වා මූලද්‍රව්‍යවල පළමු අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිවීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ වනුයේ,

- (1) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F}$ (2) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O} < \text{F}$
(3) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F}$ (4) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{O} < \text{C} < \text{N} < \text{F}$ (5) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{O} < \text{C} < \text{N} < \text{F}$

☛ අවම ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍යයන්ගේ පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඒවායේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය සමග විචලනය වන ආකාරය පහත ප්‍රස්ථාරයෙහි දැක්වේ.



☛ ඉහත අක්ෂරයන් විචලනයට 2 වන හා 5 වන කාණ්ඩවල මූලද්‍රව්‍යයන්ගේ අර්ධ ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස බලපායි. පිළිතුර 1

14. දැල්වීමේ උද්දීපනය කළ H-පරමාණු නියැදියක ඉලෙක්ට්‍රෝන $n = 1, 2, 3, 4$ සහ 5 යන ශක්ති මට්ටම්වල ව්‍යාප්ත ව ඇත. බෝර් වාදය අනුව, මෙම නියැදියෙන් පිට කෙරෙන විකිරණවල විවිධ තරංග ආයාම සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

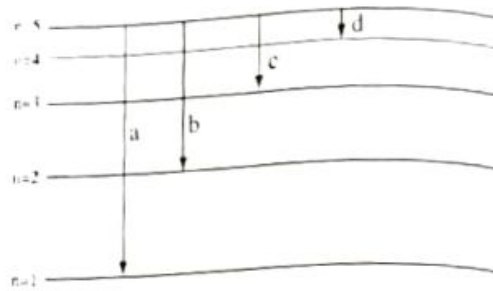
- (1) 4 (2) 5 (3) 8 (4) 10 (5) 15

☛ බෝර් වාදයට අනුව කිසියම් ශක්ති මට්ටමක ඉලෙක්ට්‍රෝන හමුණය වන විට විකිරණ නිකුත් නොවේ. එහෙත් එක් ශක්ති මට්ටමක සිට (එක් ශක්ති අවස්ථාවක සිට) ඊට පහළින් වූ තවත් ශක්ති මට්ටමකට (වඩා අඩු ශක්ති අවස්ථාවකට) ඉලෙක්ට්‍රෝන "පැත්ත" විට විකිරණ නිකුත් වේ.

☛ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් දත්ත අනුව H-පරමාණු නියැදියක විවිධ පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝන $n = 1, 2, 3, 4$, හා 5 යන ශක්ති මට්ටම් වල ව්‍යාප්තව පවතින බෝර් වාදය අනුව ඉහත පරමාණු මගින් විකිරණ පිට කරන විට සිදුවිය යුතු ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ පහත පරිදි වේ.

☛ 5 වන ශක්ති මට්ටමේ ($n = 5$) සිට පහළ ශක්ති මට්ටම් වලට සිදුවිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ සංඛ්‍යාව 4 කි. එය පහත රූපයෙහි දැක්වේ.

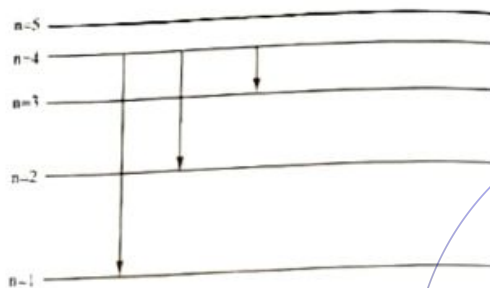




උදා: $n = 5$ සිට $n = 1$ සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය a මගින් නිරූපණය කර තිබේ. මෙහිදී $n = 5$ හා $n = 1$ ශක්ති මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනසට අනුරූප ශක්තියක් සහිත විකිරණ පිට වේ. එනම් ඉහත ශක්ති මට්ටම් දෙක අතර ශක්ති වෙනසට අනුරූප තරංග ආයාමයක් සහිත විකිරණ පිට වේ. මෙලෙස ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ 4දීම විකිරණ පිටවන අතර එම අවස්ථා 4ට අදාළව පිටවන විකිරණ වලට තරංග ආයාම 4ක් පවතී.

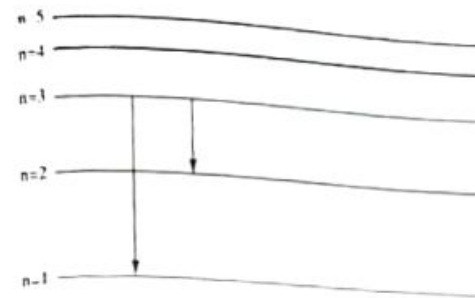
✦ දැන් අපට අනෙකුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ කෙටියෙන් සලකා බැලිය හැකි වේ.

$n = 4$ සිට පහළට සිදුවිය හැකි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ



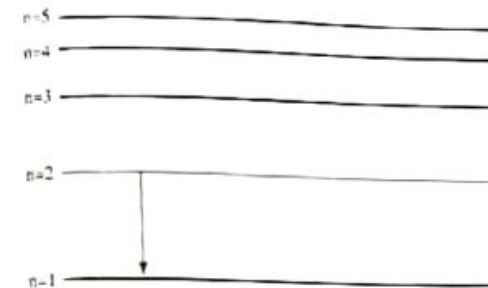
✦ ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ 3ට අදාළව පිටවන විකිරණ තරංග ආයාම 3කින් සමන්විත විය යුතු බව දැන් ඔබට වැටහිය යුතුය.

$n = 3$ සිට පහළට සිදුවිය හැකි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ



✦ ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ වලට අදාළව පිටවන විකිරණ තරංග ආයාම 2කින් සමන්විත වේ.

$n = 2$ සිට පහළට සිදුවිය හැකි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ



✦ ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණයට අදාළව පිටවන විකිරණ එකම තරංග ආයාමයක් සහිත වේ.

✦ $n = 1$ සිට පහළට ශක්ති මට්ටම් නොපිහිටන බැවින් ඉන් පහළට ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ සිදු නොවේ.

✦ ඉහත සියලු ම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණවලට අදාළව පිටවන විකිරණ තරංග ආයාම 10කින් සමන්විත වේ. පිළිතුර 4

15. X සහ Y හි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධවල අනුපාතය 2 : 3 වේ. X සහ Y හි මිශ්‍රණයක X හි මවුල භාගය $\frac{1}{3}$ කි. මිශ්‍රණයෙහි X හි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය වනුයේ,

(1) 10% (2) 25% (3) 33.3% (4) 50% (5) 75%



- ✦ X හා Y හි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ අනුපාතය 2:3 බැවින් X හි සාංඝස් 2a නම් Y හි සාංඝස් 3a විය යුතු බව අවබෝධ කරගන්න.
- ✦ මිශ්‍රණයේ X හි මවුල භාගය $\frac{1}{3}$ බැවින් X හා Y අතර මවුල අනුපාතය 1:2 වේ.

	X	:	Y
මවුල අනුපාතය	1	:	2
ස්කන්ධ අනුපාතය	$1 \times 2a$	:	$2 \times 3a$
	2a	:	6a
	1	:	3
ස්කන්ධ භාග	$\frac{1}{4}$	:	$\frac{3}{4}$

$$\therefore X \text{ හි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය} = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

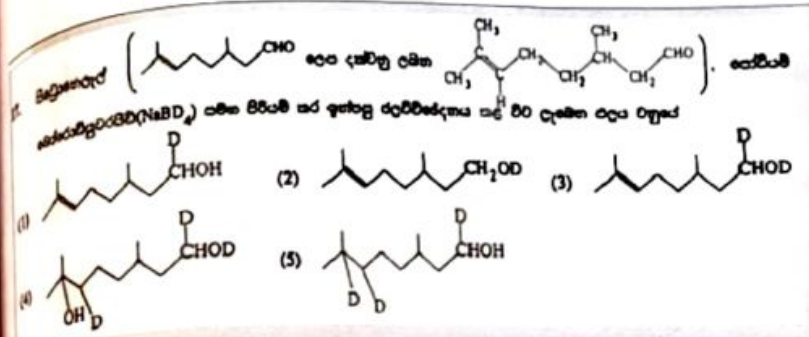
පිළිතුර 2

16. H_2O_2 පිළිබඳ ව සත්‍ය නොවන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් ද?
- (1) රත්කළ විට H_2O_2 ද්විධාකරණය වේ.
 - (2) ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී Fe^{2+} අයන මගින් H_2O_2 , H_2O බවට ඔක්සිහරණය වේ.
 - (3) Ag_2O මගින් H_2O_2 , H_2O බවට ඔක්සිකරණය වේ.
 - (4) H_2O_2 බැක්ටීරියා නාශකයක් ලෙස භාවිතා වේ.
 - (5) H_2O_2 හි ද්විමූල ඝූර්ණය ශුන්‍ය වේ.

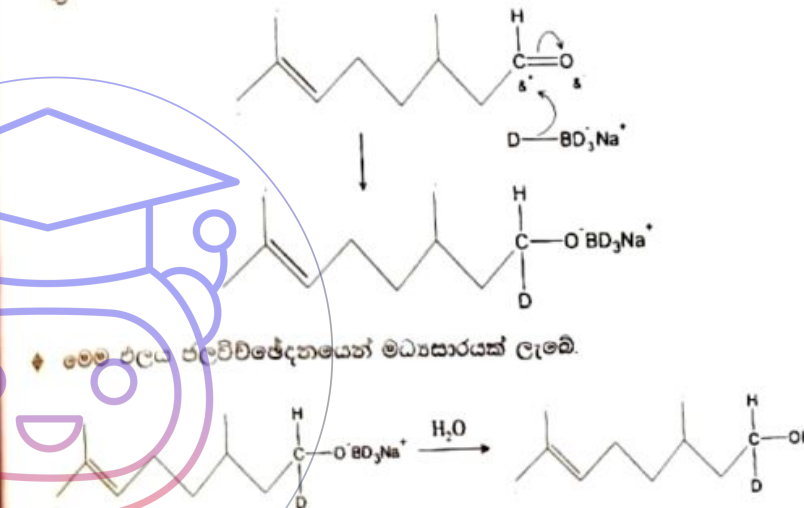
- ✦ H_2O_2 වල ද්විමූල ඝූර්ණය සලකා බැලීමට පෙර ඔබ එහි අණුක ව්‍යුහය ගැන මනා අවබෝධයක් ලබාගත යුතු බව මෙහිදී පළමුව අවධාරණය කරනු ලැබේ.



✦ O-H බන්ධනයෙහි O හි අධික විද්‍යුත් ඍණතාවය හේතුවෙන් 1 රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි එම බන්ධන මූලීය වී පවතී. එහි විතලයෙහි ඊ හිසෙන් සෑහි අග්‍රයද ප්‍රතිවිරුද්ධ පසින් ධන අග්‍රයද නිරූපනය වේ. ඉහත ආකාරයට බන්ධනවල මූලීයතාවය හේතුවෙන් H_2O_2 අණුවට 2 රූපයේ ආකාරයට සම්ප්‍රස්ථිත ද්විමූල ඝූර්ණයක් ලැබේ. පිළිතුර 5



- ✦ සිට්‍රොනෙලැල්වල ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩය සමග $NaBD_4$ පහත ආකාරයට ක්‍රියා කරයි.



#ANYy Science Student Help Bot
@ANYyScienceStudentHelpBot



18. x ලවණයක් තනුක H_2SO_4 සමග රත්කළ විට, එය ලෙඩ ඇසිටේට් ද්‍රාවණයක් සමග සුදු අවක්ෂේපයක් දෙන වායුවක් පිට කළේය. x, තනුක H_2SO_4 සහ Zn සමග රත්කළ විට, එය ලෙඩ ඇසිටේට් ද්‍රාවණයක් සමග කර අවක්ෂේපයක් දෙන වායුවක් පිට කළේය. x හි ඇති ඇනායනය වනුයේ,
 (1) S^{2-} (2) Cl^- (3) NO_3^- (4) CO_3^{2-} (5) SO_3^{2-}

- ✦ SO_3^{2-} තනුක අම්ල සමග SO_2 වායුව ලබා දෙයි.
 $SO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow SO_2 + H_2O$
- ✦ මෙම SO_2 වායුව ලෙඩ ඇසිටේට් ද්‍රාවණයක් තුළින් යවන විට එය ජලය සමග ක්‍රියාලෙන් H_2SO_3 බවට පත් වේ.
 $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$
- ✦ මෙම H_2SO_3 වලින් ලැබෙන SO_3^{2-} අයන ලෙඩ ඇසිටේට් වලින් ලැබෙන Pb^{2+} අයන සමග සුදු අවක්ෂේපයක් දෙයි.
 $Pb(CH_3COO)_2 + H_2SO_3 \rightarrow PbSO_3 \downarrow + 2CH_3COOH$
- ✦ SO_3^{2-} අඩංගු ලවණ Zn සහ H_2SO_4 සමග රත් කළ විට H_2S වායුව ලබා දෙයි. මෙහිදී මුලින්ම SO_2 සෑදෙන අතර එය H_2S බවට ඔක්සිහරණය වේ.
 $SO_2 + 6H^+ \rightarrow H_2S + 2H_2O$
- ✦ මෙම H_2S ලෙඩ ඇසිටේට් ද්‍රාවණයක් සමග PbS වල කර අවක්ෂේපය සෑදේ.
 $H_2S + Pb(CH_3COO)_2 \rightarrow PbS + 2CH_3COOH$
- ✦ පිළිතුර 5

19. Al^{3+} , F^- , Mg^{2+} , Na^+ සහ O^{2-} යන අයනවල අයනික අරය අඩුවීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ වනුයේ,

- (1) $Al^{3+} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > O^{2-}$ (2) $Al^{3+} > Mg^{2+} > O^{2-} > Na^+ > F^-$ (3) $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$
 (4) $Al^{3+} > Mg^{2+} > Na^+ > F^- > O^{2-}$
 (5) $F^- > O^{2-} > Na^+ > Al^{3+} > Mg^{2+}$

- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් සියළුම අයන සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයන වේ. සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයන සැලකූ විට පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩිම අයනයෙහි අරය කුඩා ම වේ. (2002 ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි 4වන ප්‍රශ්නයෙහි පිළිතුර බලන්න.) පිළිතුර 3

20. පහත සඳහන් ජලීය ද්‍රාවණ 25.0 cm³ බැගින් මිශ්‍ර කළ විට පිටවන තාප ප්‍රමාණ පහත දී ඇත.

මිශ්‍ර කළ ද්‍රාවණ	පිටවූ තාප
0.1 mol dm ⁻³ HCl සහ 0.1 mol dm ⁻³ NaOH	ΔH_1
0.1 mol dm ⁻³ HCl සහ 0.1 mol dm ⁻³ NH ₄ OH	ΔH_2
0.1 mol dm ⁻³ CH ₃ COOH සහ 0.1 mol dm ⁻³ NH ₄ OH	ΔH_3
0.05 mol dm ⁻³ H ₂ SO ₄ සහ 0.05 mol dm ⁻³ Ba(OH) ₂	ΔH_4

පහත සඳහන් තුළින් නිවැරදි ද?

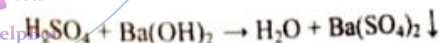
- (1) $\Delta H_1 > \Delta H_2 > \Delta H_3 > \Delta H_4$ (2) $\Delta H_4 = \Delta H_3 = \Delta H_2 = \Delta H_1$
 (3) $\Delta H_1 = \Delta H_4 > \Delta H_3 > \Delta H_2$ (4) $\Delta H_1 = \Delta H_4 > \Delta H_2 > \Delta H_3$
 (5) $\Delta H_4 > \Delta H_1 > \Delta H_2 > \Delta H_3$

- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් සියලු ද්‍රාවණ මිශ්‍ර කිරීමේදී අම්ල - භෂම උදාසීනකරණයක් සිදුවේ. උදාසීනකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක දී පිටවන තාප ප්‍රමාණය ඒ සඳහා සහභාගි වන අම්ල හා භෂම මත රඳා පවතී.

1. ප්‍රබල අම්ලයක් ප්‍රබල භෂමයක් උදාසීනකරණයේදී පිටවන තාප ප්‍රමාණය වැඩිම වේ.
2. උදාසීනකරණ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා දුබල අම්ලයක් හෝ දුබල භෂමයක් සහභාගි වන විට පිට වන තාප ප්‍රමාණය ඉහත (1) හිදීට වඩා කුඩා වේ.
3. අඩුම තාප ප්‍රමාණයක් පිට වන්නේ උදාසීනකරණය සඳහා සහභාගිවන අම්ලය හා භෂමය යන දෙකම දුබල වන විටදී වේ.

- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් උදාසීනකරණ ප්‍රතික්‍රියාවන්හි අවස්ථා හතරේදී ම සහභාගි වන H^+ හා OH^- අයන මවුල ප්‍රමාණයන් සමාන වේ. එහිදී පිටවන වැඩිම තාප ප්‍රමාණ වන්නේ ΔH_1 හා ΔH_4 වේ. (ඒවා ප්‍රබල අම්ල - ප්‍රබල භෂම උදාසීනකරණ ප්‍රතික්‍රියා වේ.)

- ✦ ΔH_1 හා ΔH_4 තාප ප්‍රමාණ අතරින් වැඩිම තාපය වන්නේ ΔH_4 වේ. එසේ වන්නේ එහිදී උදාසීනකරණයෙන් පිටවන තාප ප්‍රමාණයට අමතරව අවක්ෂේපන තාපයක්ද පිටවේ. (එහිදී $Ba(SO_4)_2$ අවක්ෂේපය සෑදේ. අවක්ෂේප සෑදීම තාපදායක වේ.)



- ✦ ඉහත කරුණු අනුව පිළිතුර විය යුත්තේ 5 වේ. පිළිතුර 5



21. පහත සඳහන් විද්‍යාඥයින් අතුරෙන්, පරමාණුක වාදය ගොඩනැගීම හා සම්බන්ධ නොවූයේ කවරෙක් දැයි හඳුනාගන්න.
- (1) නිල්ස් බෝර් (2) ජේ. ජේ. තොම්සන් (3) වැඩ්වික්
(4) ලීනස් පෝලින් (5) රදර්ෆඩ්

✦ පරමාණුව පිළිබඳව බෝර් ආකෘතිය නිල්ස් බෝර් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙය ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ පරමාණුක හයිඩ්‍රජන් සඳහා ලා වර්ණාවලිය විස්තර කර දීමට වේ. එය පහත සඳහන් පරිදි වේ.

1. මිනැම් පරමාණුවක් තුළ අඩංගු ඉලෙක්ට්‍රෝන එහි න්‍යෂ්ටිය වටා පිහිටි නියමිත ශක්තියක් සහිත කක්ෂ වස්තූන් හුමණය වෙයි. වැඩි ශක්තියෙන් යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හුමණය වන්නේ ධන ආරෝපිත පරමාණුක න්‍යෂ්ටියෙන් වටා දුරින් පිහිටි කක්ෂයකය. අඩු ශක්තියෙන් යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හුමණය වන්නේ න්‍යෂ්ටියට ළඟින් පිහිටි කක්ෂයක යනාදී වශයෙනි.

2. යම් කක්ෂයක ඉලෙක්ට්‍රෝන හුමණය වන විට විකිරණ නිකුත් නොවේ. එහෙත් එක් කක්ෂයක සිට තවත් කක්ෂයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන විට විකිරණ නිකුත් වේ.

✦ පරමාණුව පිළිබඳ තොම්සන් ආකෘතිය.

ධන ආරෝපිත ගෝලයක් තුළ සෘණ ආරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රෝන බිඳු පවතිමින් පරමාණුව සෑදී ඇති බව තොම්සන් පවසන ලදී.

✦ මෙම මතය මුහු විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට, ඒ වන විට පදාර්ථය තුළ සෘණ ආරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රෝන හා ධන ආරෝපිත ප්‍රෝටෝන යන අංශු ඇති බව සොයාගෙන තිබීමත් මුහු විසින් සිදුකළ කැතෝඩ කිරණ පිළිබඳ පරීක්ෂණත් ඉවහල් විය.

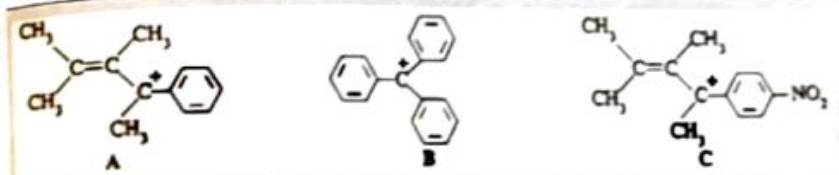


✦ පරමාණු තුළ උප පරමාණුක අංශු වර්ගයන් වන නියුට්‍රෝන අඩංගු වන බව වැඩ්වික් විසින් අනාවරණය කරන ලදී.

✦ රදර්ෆඩ් විසින් රත්පත් තහඩු පරීක්ෂණයෙහි ප්‍රතිඵල වලින් පරමාණුව පිළිබඳව ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. පරමාණුවක වැඩි ප්‍රදේශයක් හිස්ව පවතින බවත් එහි ඉතා කුඩා කලාපයකට සියලු ම ධන ආරෝපිත අංශු (ප්‍රෝටෝන) ඒකරාශී වී පවතින බවත් මුහු විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී. පරමාණුව තුළ සියලුම ධන ආරෝපිත අංශු ඒකරාශී වී පවතින කුඩා පෙදෙස න්‍යෂ්ටිය ලෙස රදර්ෆඩ් විසින් නම් කරන ලදී.

✦ නිල්ස් බෝර්, ජේ. ජේ. තොම්සන්, වැඩ්වික් හා රදර්ෆඩ් යන විද්‍යාඥයින් පරමාණුව පිළිබඳව විවිධ සොයා ගැනීම් හා විවිධ පරමාණුක ආකෘති ඉදිරිපත් කළ අය වේ. එබැවින් මුද්‍රිත පරමාණුක වාදය ගොඩ නැගීම හා සම්බන්ධ විද්‍යාඥයින් වේ පිළිතුර 4

22



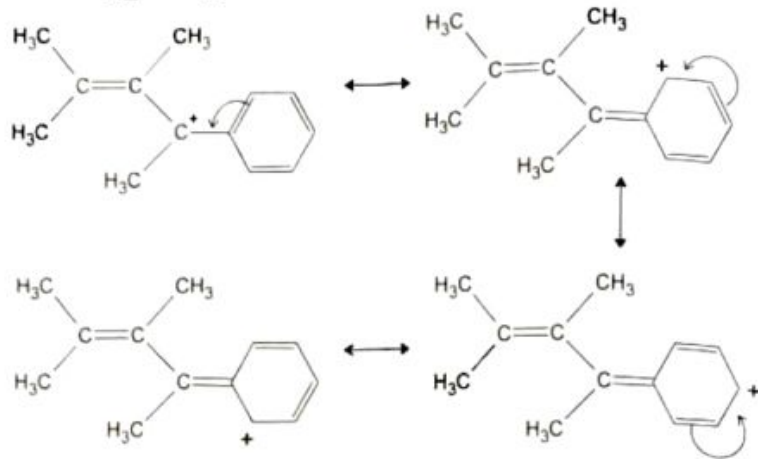
- (1) $A < B < C$ (2) $C < A < B$ (3) $B < C < A$ (4) $A < C < B$ (5) $C < B < A$

✦ කාබොකැටායනයක ස්ථායීතාව වැඩි වන්නේ එහි ධන ආරෝපිත කාබනයෙහි ආරෝපණය අවම කරගන්නා තරමට වේ.

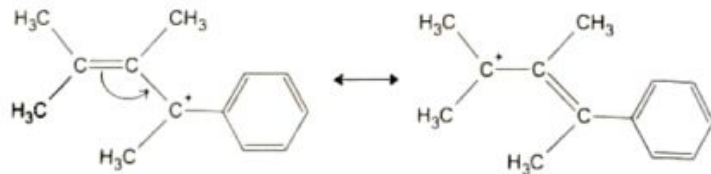
✦ කාබොකැටායනයක් සම්ප්‍රසූත ව්‍යුහ සාදන විට එහි ධන ආරෝපනය එහි ව්‍යුහය තුළ පැතිරී යාමෙන් එක් කාබනයක් මත පවතින ධන ආරෝපණ ප්‍රමාණය අවම වීමෙන් එම කාබොකැටායනයෙහි ස්ථායීතාවය ඉහළ යයි. (කාබන් අලෝහයක් බැවින් ඒ මත ධන ආරෝපණයක් පැවතීම අස්ථායී අවස්ථාවක් වේ. එබැවින් ඒ මත වූ ධන ආරෝපනය අවම කරගන්නා තරමට එහි ස්ථායීතාව ඉහළ යයි.) යම් කාබොකැටායනයක් සාදන සම්ප්‍රසූත ව්‍යුහ සංයෝග වැඩිවන විට එම අයනයෙහි ආරෝපනයේ පැතිරීමද වැඩිවන බැවින් එහි ස්ථායීතාවද ඉහළ යයි.



A හි සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ



- ඉහත ආකාරයට බෙන්සීන් වලයෙහි සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරුවෙන් සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ 4ක් සෑදිය හැකිය. ඊට අමතර A කාබොකැටායනයට තනිව පවතින ද්විත්ව බන්ධනය සමගද සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහයක් සෑදිය හැකි වේ.



- මේ අනුව A කාබොකැටායනයට සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ 5ක් තිබේ.

B හි සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ

- B කාබොකැටායනයට එක් බෙන්සීන් වලයක් සමග සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ 3ක් සෑදිය හැකිය. (A කාබොකැටායනය බෙන්සීන් වලයක් සමග සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ සෑදූ ආකාරයට)
- එවිට Bට බෙන්සීන් වල 3ම සමග සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ 9ක් සෑදිය හැකිය.

C හි සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ

- C කාබොකැටායනයද A අයනය සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ සෑදූ ආකාරයටම ඊට සමාන ව්‍යුහ සංඛ්‍යාවක් සෑදිය. එනම් C හි සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ සංඛ්‍යාව හා A හි සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ සංඛ්‍යාව සමාන වේ.

- නමුත් C කාබොකැටායනයෙහි බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ -NO_2 කාණ්ඩය මගින් සිදු කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය හේතුවෙන් C අයනය මත වූ බන්ධන ආරෝපණයේ ප්‍රමාණය A අයනය මත වූ බන්ධන ආරෝපණයේ ප්‍රමාණයට වඩා විශාල වේ. එවිට ස්ථායීතාවයෙන් අඩුම අයනය C වේ.
- වැඩිම සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ සංඛ්‍යාවක් සෑදුනේ B අයනය බැවින් එහි ස්ථායීතාවය වැඩිම වේ. පිළිතුර 2

23. වායු අවස්ථාවේ දී ප්‍රබලතම ඔක්සිහාරකය වනුයේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

(1) Al	(2) Na	(3) Zn	(4) H_2	(5) F_2
--------	--------	--------	------------------	------------------

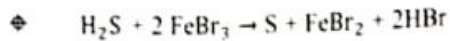
- අඩුම පළමු අයනීකරණ ශක්තියක් ඇත්තේ පළමු කාණ්ඩයේ ලෝහයක් වන Na වය. (Na හි අවසාන ශක්ති මට්ටමෙහි පවතින්නේ එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයකි එය ඉවත් කිරීමෙන් එයට ස්ථායී නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසයක් ලබාගත හැකිය.)
- එනිසා Na ට පහසුවෙන් ඔක්සිකරණය විය හැකිය. ඔක්සිකරණය වන ප්‍රභේදයක් ඔක්සිහාරකයක් වේ. ඔක්සිකරණය වීමේ හැකියාව වැඩිම ප්‍රභේදය ප්‍රබලතම ඔක්සිහාරකය වේ. පිළිතුර 2

24. ද්‍රව FeBr_3 ද්‍රාවණයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන වායු ද?

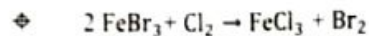
(A) SO_2	(B) CO_2	(C) H_2S	(D) Cl_2
(1) A සහ B	(2) A, B සහ C	(3) A, C සහ D	(4) C සහ D
(5) A, B සහ D			

- FeBr_3 හි අඩංගු Fe^{3+} ට ඔක්සිහාරණයට භාජනය විය හැකිය.
- $\text{Fe}^{3+} + e \rightarrow \text{Fe}^{2+}$
- තවද FeBr_3 හි අන්තර්ගත Br^- ට ඔක්සිකරණයට භාජනය විය හැකිය.
- $2\text{Br}^- \rightarrow \text{Br}_2 + 2e$
- එබැවින් FeBr_3 ට ඔක්සිකාරකයක් මෙන්ම ඔක්සිහාරකයක් ලෙසද ක්‍රියා කළ හැකිය.
- $\text{SO}_2 + 2\text{FeBr}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{FeBr}_2 + 2\text{HBr}$
- මෙයින් FeBr_3 ඔක්සිකාරකයක් ලෙස හැසිරී තිබේ.





මෙහිදී $FeBr_3$ ඔක්සිකාරකයකි. මාධ්‍ය ආම්ලික නොවන විට Fe_2S_3 හා FeS යන අවස්ථා දෙකද සෑදීමට ඉඩ තිබේ.



මෙහිදී $FeBr_3$ ඔක්සිකාරකයකි. පිළිතුර 3

25. විද්‍යුත් විච්චේදනය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේ ද?

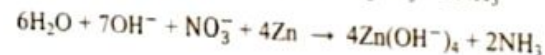
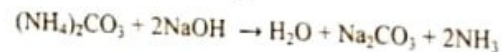
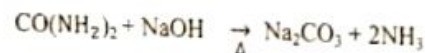
- (1) විද්‍යුත් විච්චේදනයේ දී රසායනික ශක්තිය, විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වේ.
- (2) එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී රසායනික විශේෂයක අවම වශයෙන් එක් මූලද්‍රව්‍යය හෝ ඔක්සිකරණ අවස්ථාව වෙනස් වේ.
- (3) එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවක පමණක් ප්‍රතික්‍රියකයක් ලෙස H_2O සිංඛිතව ද්‍රාවණයේ pH අගය වෙනස් වේ.
- (4) විද්‍යුත් විච්චේදනයේ දී සෑදෙන ද්‍රව්‍යයක ප්‍රමාණය, යාදු විද්‍යුත් ධාරාව මත රඳා පවතී.
- (5) විද්‍යුත් විච්චේදනය සමහර ලෝහ සංඝට්ඨව ලබා ගැනීම සඳහා ඇති පහසු ක්‍රමයකි.

✦ විද්‍යුත් විච්චේදනයේදී සිදු වන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වීම වේ පිළිතුර 1

26. ජලීය $NaOH$ සමඟ රත් කළ විට ඇමෝනියා වායුව පිට නොකරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

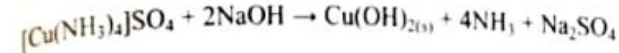
- | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) යුරියා | (2) $(NH_4)_2CO_3$ | (3) $NaNO_3 + Zn$ අඩු |
| (4) $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ | (5) $NaNO_3 + Fe$ අඩු | |

✦ යුරියා



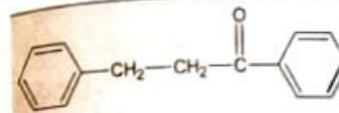
✦ $NaOH$, NO_3^- සමඟ Zn හා Al වැනි උභයශුභී ලෝහයන් ඇති විට ඉහත ආකාරයට NH_3 ලබා දෙයි. මෙහිදී NO_3^- අයන NH_3 බවට ඔක්සිකරණය වේ.

✦ ප්‍රශ්නයෙහි (5) වන ප්‍රතිචාරයෙහි සඳහන් වන්නේ NO_3^- හා Fe කුඩු මිශ්‍රණයකි. Fe උභයශුභී ලක්ෂණ නොපෙන්වන හෙයින් ඉහත ආකාරයට NH_3 ලබා නොදෙයි.



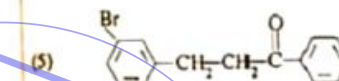
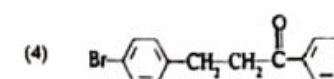
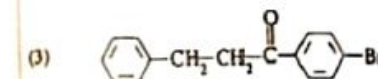
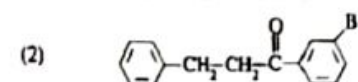
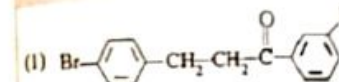
පිළිතුර 5

27.

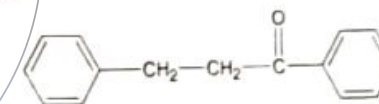


මගින් දැක්වෙන සංයෝගය Br_2 සහ $FeBr_3$

සමඟ ප්‍රෝමිනීකරණය කළ විට ඔබ බලාපොරොත්තුවන ඵලය කුමක් ද?



✦ මෙය ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි. මෙහි යාන්ත්‍රණය 8 වන ප්‍රශ්නයෙහි දැක්වේ. බෙන්සීන් වලයට කෙලින්ම සම්බන්ධ කාබොනිල් කාණ්ඩය වික්‍රිය කාණ්ඩයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් බෙන්සීන් වලය වික්‍රිය කරයි. එමගින් බෙන්සීන් වලයට ඉලෙක්ට්‍රොෆිලයක් සමඟ ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව අඩු කරයි.



A

B

✦ ඉහත සංයෝගයෙහි B ලෙස නම්කර ඇති බෙන්සීන් වලයට කාබොනිල් කාණ්ඩයක් කෙලින්ම සම්බන්ධ බැවින් එය සමඟ ඉලෙක්ට්‍රොෆිලයක් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව අඩුය. නමුත් A ලෙස නම් කර ඇති බෙන්සීන් වලයට කාබොනිල් කාණ්ඩයක් කෙලින්ම සම්බන්ධ නොවන බැවින් එය සමඟ ඉලෙක්ට්‍රොෆිලයක් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව අධිකය.



වලයට කාබොනිල් කාණ්ඩය කෙලින්ම සම්බන්ධ වී නොමැති අතර එයට සම්බන්ධ $-CH_2-$ කාණ්ඩයටද ඇතිත් කාබොනිල් කාණ්ඩය පිහිටයි එබැවින් A ලෙස නම්කර ඇති බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ $-CH_2-$ කාණ්ඩය ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂක කාණ්ඩයක් ලෙස (R කාණ්ඩ මෙන්) ක්‍රියා කර එම බෙන්සීන් වලය මද වශයෙන් සක්‍රීය කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. $-CH_2-$ කාණ්ඩය සිදු කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය මගින් A බෙන්සීන් වලයෙහි ඕනෑම හා පැරා ස්ථාන ඉලෙක්ට්‍රොපසිල කෙරෙහි වැඩිපුර ප්‍රතික්‍රියාශීලී බවක් දක්වයි.

- ✦ එබැවින් ඉලෙක්ට්‍රොෆිලයකට වැඩිපුර සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් ඇත්තේ A බෙන්සීන් වලයෙහි ඕනෑම හා පැරා ස්ථාන වලින් එකකටය එබැවින් ඉහත සංයෝගය $FeBr_3$ හා Br_2 සමග බ්‍රෝමීනීකරණය කළ විට බලාපොරොත්තු විය හැකි එළය වන්නේ 4 වන ප්‍රතිඵලය වන A බෙන්සීන් වලයෙහි ඕනෑම ස්ථානයට Br සම්බන්ධ එළය වේ. පිළිතුර 4
- ✦ න්සින් වලයෙහි ඕනෑම ස්ථානයට Br සම්බන්ධ එළය වේ. පිළිතුර 4

28. Na_2CO_3 සහ $NaHCO_3$ හි අලිය ද්‍රාවණ රසායනිකව වෙන් කොට හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන ඒවා වෙන් වෙන් වශයෙන් භාවිත කළ හැකි ද?

- (A) පිංතලාණුලීන්
(B) ජිනිල් ඔරන්ජ්
(C) ලිට්මස් සාද්දයි
(D) හුඟු දියර

(1) A සහ B (2) A, B සහ C (3) B සහ C (4) B සහ D (5) A සහ D

all

29. $25^\circ C$ දී $Al^{3+}(aq) + 6F^-(aq) \rightleftharpoons AlF_6^{3-}(aq)$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතය $1.0 \times 10^{25} \text{ mol}^{-6} \text{ dm}^{18}$ වේ. $0.010 \text{ mol dm}^{-3} Al(NO_3)_3$ ද්‍රාවණ 25.0 cm^3 ක්, $0.10 \text{ mol dm}^{-3} NaF$ ද්‍රාවණ 25.0 cm^3 ක් සමග එකිනෙක මිශ්‍ර කළ විට ලැබෙන ද්‍රාවණයේ $AlF_6^{3-}(aq)$ සාන්ද්‍රණය, mol dm^{-3} වලින්

(1) 0.010 (2) 0.0050 (3) 0.017 (4) 0.0084

$$K = 1.0 \times 10^{25} \text{ mol}^{-6} \text{ dm}^{18}$$

✦ ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවෙහි සමතුලිතතා නියතය ඉතා විශාල අගයක් ගනී එබැවින් ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව අප්‍රතිවර්තය ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස සැලකිය හැකිය. මෙවිට සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය ඉතාමත් ආසන්න වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ ප්‍රතික්‍රියාවට භාජනය වේ

$$\begin{aligned} Al^{3+} \text{ මවුල ගණන} &= \frac{0.01}{1000} \times 25 \\ &= 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F^- \text{ මවුල ගණන} &= \frac{0.1}{1000} \times 25 \\ &= 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

✦ ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්ටොයිකියෝමිතිය අනුව Al^{3+} මවුල 1ක් සමග F^- මවුල 6ක් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

$\therefore Al^{3+} 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol}$ ක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට

$$\begin{aligned} \text{අවශ්‍ය වන } F^- \text{ මවුල ගණන} &= 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 6 \\ &= 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

✦ නමුත් NaF ද්‍රාවණයේ F^- අයන මවුල $1.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ කට වඩා අඩංගු වේ එබැවින් මෙහිදී සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය වන්නේ Al^{3+} අයන වේ. එබැවින් Al^{3+} අයන සියල්ල ම සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

$$\begin{aligned} Al^{3+} 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \text{ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලැබෙන } AlF_6^{3-} \text{ අයන මවුල ගණන} &= 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{aligned}$$

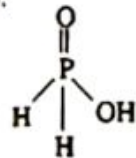
$$\begin{aligned} Al(NO_3)_3 25 \text{ cm}^3 \text{ ක් සහ } NaF 25 \text{ cm}^3 \text{ ක් මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලැබෙන මුළු ද්‍රාවණ පරිමාව} &= 50 \text{ cm}^3 \\ AlF_6^{3-}(aq) \text{ හි සාන්ද්‍රණය} &= \frac{2.5 \times 10^{-4}}{50} \times 1000 \\ &= 5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \\ &= 0.005 \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned}$$

පිළිතුර 2

සකස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්න පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන වටී/ක්ලික් කරන්න



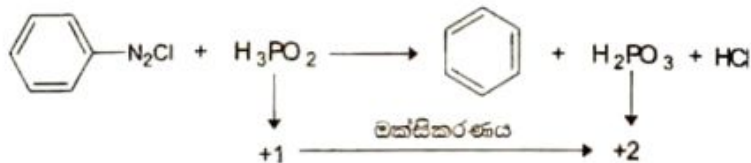
30. හයිපොපොස්පරස් අම්ලයට මෙම ව්‍යුහය ඇත.



පහත දැක්වෙන කුමන ලක්ෂණ මෙම ව්‍යුහය සමඟ එකඟ වේ ද?

- (A) එය ඔක්සිහාරකයකි.
 (B) එය ඊකාසමික අම්ලයකි.
 (C) පොස්පරස් පරමාණුව -1 ඔක්සිකරණ තත්ත්වයේ ඇත.
 (D) පොස්පරස් පරමාණුව +1 ඔක්සිකරණ තත්ත්වයේ ඇත.
- (1) A පමණි. (2) B පමණි.
 (3) A සහ B පමණි. (4) A, B සහ D පමණි.
 (5) A, B සහ C පමණි.

✦ බෙන්සින් ඩයසෝනියම් ලවණ හයිපොපොස්පරස් අම්ලය මගින් බෙන්සින් බවට ඔක්සිකරණය වේ.



✦ මෙහිදී H_3PO_2 , H_3PO_3 බවට ඔක්සිකරණය වේ. ඔක්සිකරණය වන ප්‍රභේදය ඔක්සිහාරකයක් වේ. එනිසා H_3PO_2 ඔක්සිහාරකයකි.

✦ හයිපොපොස්පරස් අම්ලය ඔක්සි අම්ලයකි. ඔක්සි අම්ල වල භාණ්ඩකතාවය එහි අඩංගු -OH කාණ්ඩ ගණනට සමාන වේ. හයිපොපොස්පරස් අම්ලයෙහි ව්‍යුහ සූත්‍රය අනුව එහි -OH කාණ්ඩයක් අඩංගු වේ. ඒ අනුව එය ඒක භාණ්ඩක අම්ලයකි.

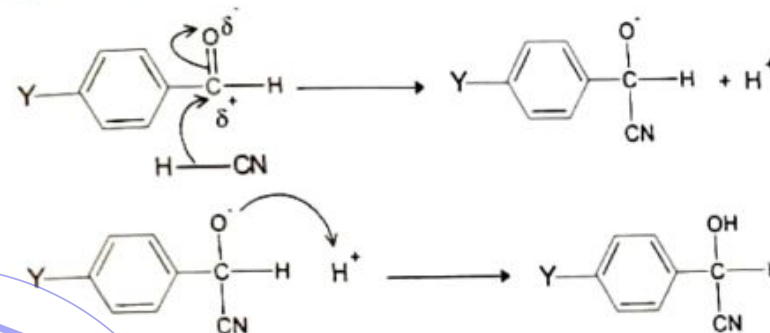
$$\begin{array}{lcl} \text{H}_3\text{PO}_2 \text{ හි P හි ඔක්සිකරණ අංකය} & = & x \\ \text{එහි H පරමාණු වල ඔක්සිකරණ අංකවල ඓක්‍යය} & = & +1 \times 3 \\ & = & +3 \\ \text{එහි O පරමාණු වල ඔක්සිකරණ අංකවල ඓක්‍යය} & = & -2 \times 2 \\ & = & -4 \\ x + 3 - 4 & = & 0 \\ x & = & +1 \end{array}$$

31.

සමාන කාබනික යටතේ හයිඩ්රජන් යානයිඩ සහිත බෙන්සාල්ඩීහයිඩ් ප-යෝග. $\text{Y}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$ (මෙහි $\text{Y} = \text{NO}_2, \text{Cl}, \text{CH}_3$ හෝ OH) දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියාවේ සිදුකර ඇති පිළිවෙල වන්නේ,

- (1) $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
 (2) $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
 (3) $\text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
 (4) $\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
 (5) $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$

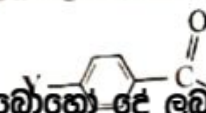
✦ ඇල්ඩිහයිඩ් සමග හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ හි ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝපිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක් වේ.



✦ කාබොනිල් කාබනයට පළමුව සම්බන්ධ වන්නේ CN^- කාණ්ඩය බැවින් මෙම ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝපිලික ප්‍රතික්‍රියාවකි.

✦ කාබොනිල් කාබනයට ආශීඛ ධන ආරෝපණයක් ලැබී ඇත්තේ එයට සම්බන්ධ ඔක්සිජන් පරමාණුව හේතු කොටගෙනය. (ඔක්සිජන් හි විද්‍යුත් සෘණතාවය කාබන්හි විද්‍යුත් සෘණතාවයට වඩා විශාල වේ.)

✦ ඇල්ඩිහයිඩ්වල කාබනිල් කාබනයේ ධන ආරෝපණයෙහි ප්‍රමාණය විශාල වන විට එයට සෘණ ආරෝපිත කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ද විශාල වේ. එනම් කාබොනිල් කාබනයෙහි ධන ආරෝපණයෙහි ප්‍රමාණය විශාල වන විට නියුක්ලියෝපිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවල සිදුකරවය වැඩි වේ.



- ආ ඉහත සංයෝගයෙහි Y වික්‍රිය කාණ්ඩයක් වන විට එමගින් සිදු කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය හේතුවෙන් කාබොනිල් කාබනයෙහි ආංශික ධන ආරෝපණයෙහි ප්‍රමාණය වැඩි වේ එවිට ඉහත සංයෝගයෙහි නියුක්ලියෝපිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවල සීඝ්‍රතාවය ද ඉහළ යයි.
- ඈ $-NO_2$, $-Cl$, $-CH_3$ හා $-OH$ යන කාණ්ඩ අතරින් $-NO_2$ හා $-Cl$ වික්‍රිය කාණ්ඩ වේ මෙයින් වඩාත් ප්‍රබල වික්‍රිය කාණ්ඩය වන්නේ $-NO_2$ වේ. (විද්‍යුත් කාණ්ඩයෙන් වැඩි පරමාණු වලින් සමන්විත වන බැවින් $-NO_2$ හි ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය කිරීමේ හැකියාව $-Cl$ ට වඩා වැඩිය.) එනිසා $Y = NO_2$ වන විට නියුක්ලියෝපිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා දක්වන ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වැඩිම වේ.
- ඈ නියුක්ලියෝපිලික ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය $Cl-C_6H_5-CHO < O_2N-C_6H_5-CHO$ වේ.
- ඈ ඵලසම Y සක්‍රිය කාණ්ඩයක් වන විට බෙන්සින් වලයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නත්වය ඉහළ යන අතර එමගින් කාබොනිල් කාබනය මත ඇති වන ආංශික ධන ආරෝපණයද අවම කරයි. එවිට නියුක්ලියෝපිලික ප්‍රතික්‍රියා කෙරෙහි දක්වන සීඝ්‍රතාවයද අඩු වේ. $-CH_3$ හා $-OH$ සක්‍රිය කාණ්ඩ වන බැවින් $Y = CH_3$ හෝ OH වන විට නියුක්ලියෝපිලික ප්‍රතික්‍රියාවල සීඝ්‍රතාවය අඩු වේ.
- ඈ $-CH_3$ හා $-OH$ අතරින් වඩාත් සක්‍රිය කාණ්ඩය වන්නේ $-OH$ කාණ්ඩය වේ. (නිදහස් එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සහිත කාණ්ඩ මගින් බෙන්සින් වලය අධික ලෙස සක්‍රිය කරයි.) එබැවින් $Y = OH$ වන විට නියුක්ලියෝපිලික ප්‍රතික්‍රියා කෙරෙහි දක්වන සීඝ්‍රතාවය අවම වේ. පිළිතුර 2

32. HF, HCl, HBr සහ HI යන හේලයිඩ පිළිබඳ ව සත්‍ය නොවන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) HF වලට උෂ්ම තාපාංකය ඇත. | (2) HI වලට අවම ඔක්සිකරණ ශක්තිය ඇත. |
| (3) එලිය ද්‍රාවණයේ දී ප්‍රබලතම අම්ලය HI වේ. | (4) වඩාත් ම පහසුයින් වන්නේ HF ය. |
| (5) HCl වලට අවම තාපාංකය ඇත. | |

- ආ රසායනික බන්ධනයක් සාදන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු 2ක් අතර විද්‍යුත් කාණ්ඩා වෙනස අවම වන විට එම බන්ධනයෙහි සහ සංයුජ ලක්ෂණ වැඩිම වේ.

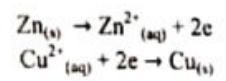
- ආ අවර්තිතා වගුවේ ඕනෑම කාණ්ඩයක පිහිටි මූලද්‍රව්‍ය සැලකූ විට කාණ්ඩය දිගේ පහළට ඒවායේ විද්‍යුත් කාණ්ඩාවය අඩු වේ එවිට ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ අතරින් අවම විද්‍යුත් කාණ්ඩා වෙනස තිබිය යුත්තේ HI වලය එනිසා එම හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ අතරින් වඩාත්ම සහ සංයුජ වන්නේ HI වේ. පිළිතුර 4

33. විද්‍යුත් රසායනික කෝශයේ පැදීම සඳහා $Zn(s)/Zn^{2+}(aq, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$ සහ $Cu(s)/Cu^{2+}(aq, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$

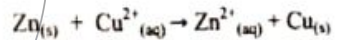
ආලෝකයකින්, උෂ්ණත්වයෙන් මගින් පරිවරණය කරන 25 °C දී, $Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$ සහ $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$ ආලෝකයකින් පරිවරණය කරන ලද විද්‍යුත් කාණ්ඩ අතර විභවය -0.76 V සහ $+0.34 \text{ V}$ වේ. එම දත්තයන් දී ම ඉහත කෝශය විද්‍යුත් කාණ්ඩ බලයෙහි බලාපොරොත්තුවන අයා පරිභාගයකට එම මගින් ලද අයායෙහි අවමතා සඳහා සෑදුණු රසායනික පහත ප්‍රකාශවලින් සරිල්ලු ද?

- (1) ද්‍රාවණවල සාන්ද්‍රණ 1.0 mol dm^{-3} ව ටො සුර ලෙසෙන් වෙනස් වී නිමැයි.
- (2) ඕනෑම ලබාගත් දත්තයකට 25 °C ව ටො වෙනස් වී නිමැයි.
- (3) Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩය පැදීමට භාවිත කළ Cu තුර විඛාදනය වී නිමැයි.
- (4) Zn තුර සහ Cu තුර පිළිවෙලින් Cu^{2+} සහ Zn^{2+} ද්‍රාවණවල සීඝ්‍රතා නිමැයි.
- (5) විභවය මැනීමට යොදාගන්නා ලද විචල්‍යතා හිමිබලය මුහුණත නොනිමැයි.

- ආ Zn තුරක් Cu^{2+} ද්‍රාවණයක ගිල්වීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් නොලැබේ මෙහිදී Zn තුර ඔක්සිකරණයට භාජනය වෙමින් Zn^{2+} අයන ද්‍රාවණගත වීමද, ද්‍රාවණයේ වූ Cu^{2+} අයන ඔක්සිකරණයට ලක් වෙමින් Zn තුරෙහි තැන්පත් වීමද සිදු වේ.



- ආ Zn පරමාණු Zn^{2+} බවට පත් වීමේදී පිට කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය Cu^{2+} මගින් ලබාගෙන Cu පරමාණු බවට පත්වන බව ඉහත අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා මගින් වටහාගත නැතිය. මෙහිදී සිදුවන සමස්ථ ප්‍රතික්‍රියාව පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

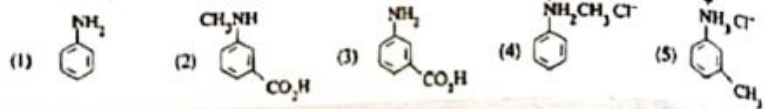


- ආ මෙහිදී ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව මගින් පිට කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒ විශේෂ ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාවට වැය වේ. මෙහිසා මෙහි ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව මගින් මුක්ත වන ඉලෙක්ට්‍රෝන කිසියම් බාහිර සන්නායකයක් මගින් තවත් ස්ථානයකට සැපයිය නොහැකිය. එනිසා මෙම පද්ධතිය වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් විද්‍යුත් ධාරාවක් ලබාගත නොහැකිය. මෙහිසා විද්‍යුත් ගාමක බලයක් මැනිය නොහැකිය.

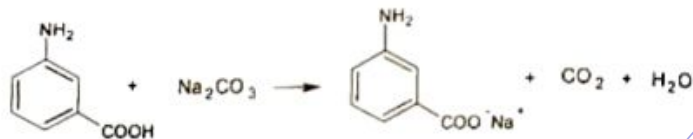
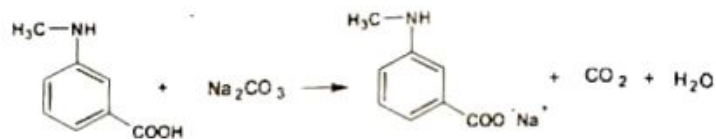


ආ තොරුවේ ගත් කළ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියෙහි ඉහළින් පිහිටි ලෝහයක් එම ශ්‍රේණියේ ඊට පහළින් පිහිටි ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයක අයන ද්‍රාවණයක ගිල්වීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් සාදා ගත නොහැකි වේ. (නමුත් ද්‍රාවණයෙහි දී ආරම්භක ලෝහ අයන සියල්ල පක්ෂිගරණයට භාජනය අවසන් වූ පසු මෙම පද්ධතිය ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් ලෙස නැසීරිය නැතිය. නමුත් එය සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් ලෙස නිසිව විවේක සැලකිය නොහැකිය.) පිළිතුර 4

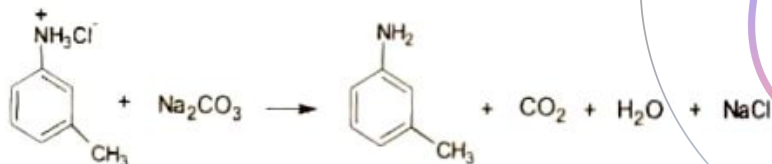
34. A සංයෝගය, ඉහළ දීප්‍රේෂ්ටයක් සහිත ප්‍රතික්‍රියා කරයි. A, ජලීය NaOH අද්‍රාව්‍යය. A, නැවතත් අම්ලය සහිත පිටියකි. ඉන් පසුව ඊට ජලීය NaOH වී එකතු කළ ද්‍රාවණයක් එකතු කළ විට එය සාපේක්ෂ ලවණ. A වී ප්‍රතික්‍රියා කරයි ද?



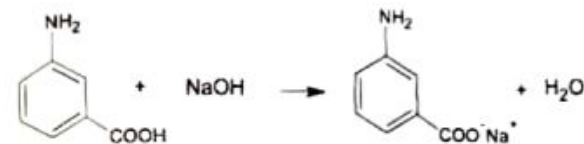
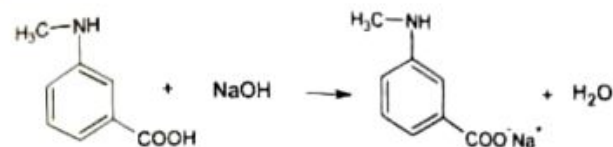
ආ කාබොක්සිලික් අම්ල ජලීය Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර CO_2 පිට කරයි. ඒ අනුව ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් (2) හා (3) හි සඳහන් සංයෝග සමඟ ජලීය Na_2CO_3 ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



ආ නවද ඇමෝනියම් හා ඇලිපැටික ප්‍රාථමික ඇමීන, ප්‍රබල අම්ල සමඟ සාදන ලවණද ජලීය Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර CO_2 පිට කරයි. ඒ අනුව ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් (4) හා (5) සංයෝගයද ජලීය Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

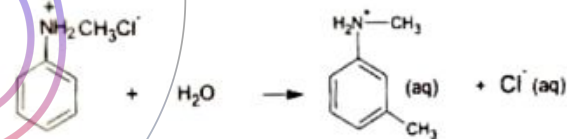
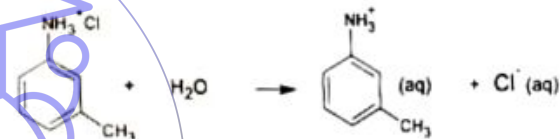


ආ (1) සංයෝගය ආම්ලික ලක්ෂණ නොපෙන්වන බැවින් භාජමික ද්‍රාවණයක් වන ජලීය Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.
ආ ඇමෝනියම් කාබොක්සිලික් අම්ල ජලයෙහි අද්‍රාව්‍ය නමුත් ජලීය NaOH හි ද්‍රාව්‍ය වේ.



ආ ඉහත සංයෝග ජලීය NaOH සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර සාදන සෝඩියම් ලවණ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ.

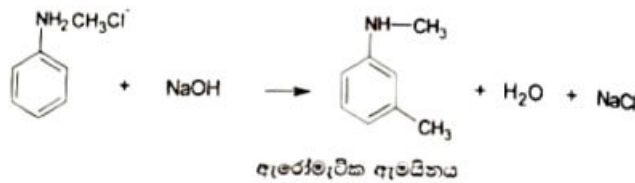
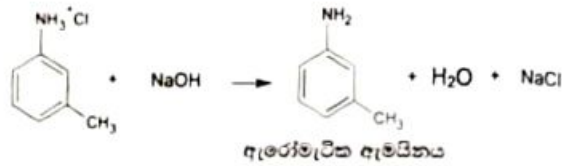
ආ පිළිතුර (4) හා (5) හි සඳහන් සංයෝග ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ. (ඇමෝනියම් ලවණ හා ඇමිනීන් වල ලවණ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ.)



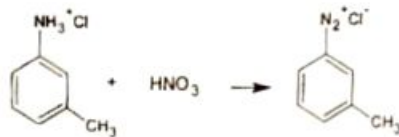
ආ නමුත් ඉහත සංයෝග ජලීය NaOH එකතු කළ විට ජලීය ස්ථරයෙන් තොරව ජලය සෙමින් වෙන් වේ. එනම් ජලීය NaOH තුළ එය අද්‍රාව්‍ය.



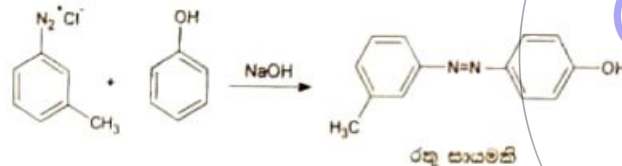
වේ එසේ වන්නේ එය ජලීය NaOH මගින් ඇමයිනය විස්ථාපනය කිරීම නිසාය



- ✦ ඇරෝමැටික ඇමයින ජලයේ අද්‍රාව්‍ය අතර තෙලක් ලෙස ජලය මතුපිට පාවේ. ඇරෝමැටික ඇමයින මෙන්ම ඇරෝමැටික ඇල්ඩිහයිඩ්, ඇරෝමැටික කීටෝන හා ඇරෝමැටික කාබොක්සිලික් අම්ල ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වේ.
- ✦ (4) හා (5) සංයෝග ඉහතදී NaOH සමග ලබාදෙන ඇමින අතරින් නයිට්‍රස් අම්ලය සමග ඩයැසෝනියම් ලවණ සාදන්නේ (5) සංයෝගයෙන් ලැබෙන ඇමිනය වේ.

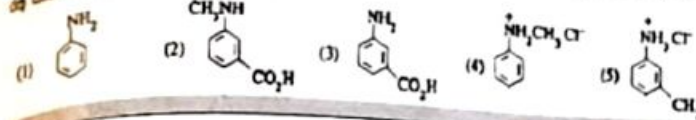


- ✦ ඉහත ඩයැසෝනියම් ලවණය පිනෝල් හා ජලීය NaOH සමග රතු සායමක් ලබා දෙයි.



✦ පිළිතුර 3

15. A සංයෝගය, ඉහත දී සඳහන් කරන පරිදිම ස්වයංක්‍රීයව Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. A, ජලීය NaOH අද්‍රාවය A, නයිට්‍රස් අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර, ඉන් පසුව ඊට ජලීය NaOH එකතු කළ විට එය නැවත ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වේ. A හි ද්‍රව්‍යමාපනය කුමක් ද?



$$\begin{aligned} \text{HCl මවුල ගණන} &= \frac{1}{1000} \times 50 \\ &= 0.05 \text{ mol} \\ \text{NaOH මවුල ගණන} &= \frac{0.5}{1000} \times 100 \\ &= 0.05 \text{ mol} \end{aligned}$$

✦ උදාසීනකරණ ප්‍රතික්‍රියාව
 $\text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{NaOH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{NaCl}_{(\text{aq})}$

✦ ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ HCl සහ NaOH අතර ස්ටොයිකියෝමිතිය 1:1 වේ. එනිසා ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේදී HCl මවුල 0.05ක් NaOH මවුල 0.05ක් මගින් සම්පූර්ණයෙන් උදාසීනකරණයට ලක් වේ. HCl මවුල 0.05ක් උදාසීනකරණය වීමේදී සිදුවන තාප විපර්යාසය පහත සමීකරණයෙන් සොයා ගත හැකි වේ.

$$\begin{aligned} Q &= mc(\Delta t) \\ Q &= \text{තාප ප්‍රමාණය} & m &= \text{ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධය} \\ c &= \text{ද්‍රාවණයේ විනාශය} & \Delta t &= \text{උෂ්ණත්ව වෙනස} \end{aligned}$$

මෙහිදී සෑදෙන ද්‍රාවණය තනුක ද්‍රාවණයක් වන බැවින් හා එහි විශිෂ්ට තාපය ජලයෙහි විශිෂ්ට තාපයට සමාන බැවින් මෙම ද්‍රාවණයෙහි ඝනත්වය ජලයෙහි ඝනත්වයට සමාන වේ යැයි ගත හැකි වේ. ජලයේ ඝනත්වය 1 g cm^{-3} වේ.

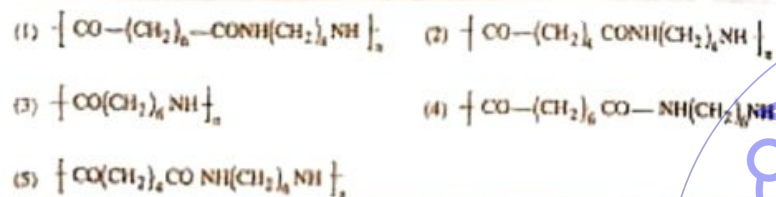
$$\begin{aligned} \text{අම්ලය හා තෂ්මය මිශ්‍ර කිරීමෙන්} & \\ \text{ලැබෙන ද්‍රාවණයේ පරිමාව} &= 50 + 100 \\ &= 150 \text{ cm}^3 \\ \text{එම ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධය} &= 150 \text{ cm}^3 \times 1 \text{ g cm}^{-3} \end{aligned}$$



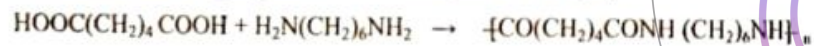
$$\begin{aligned}
 &= 150\text{g} \\
 &\text{ද්‍රාවණයේ විශිෂ්ට තාපය} = 4.2 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ g}^{-1} \\
 &\text{මිශ්‍ර කිරීමේදී සිදුවන උෂ්ණත්ව වෙනස} = 29.5 - 25 \\
 &= 4.5^\circ\text{C} \\
 &\therefore \text{HCl මවුල } 0.05 \text{ ක් උදාසීන කිරීමේදී} \\
 &\text{පිටවන තාප ප්‍රමාණය (Q)} = 150\text{g} \times 4.2 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ g}^{-1} \times 4.5^\circ\text{C} \\
 &= 2835 \text{ J} \\
 &= \frac{2835}{1000} \text{ kJ} \\
 &= 2.835 \text{ kJ} \\
 &\therefore \text{HCl } 1\text{mol ක් උදාසීන කිරීමේදී} \\
 &\text{පිටවන තාප ප්‍රමාණය} = \frac{2.835 \text{ kJ}}{0.05\text{mol}} \times 1\text{mol} \\
 &= 56.7 \text{ kJ}
 \end{aligned}$$

✦ ඒ අනුව 25°C දී HCl සහ NaOH අතර උදාසීනකරණ එන්තැල්පිය 56.7kJmol^{-1} වේ. 56.7° ආසන්න අගයක් ලෙස දී ඇත්තේ 57° වේ. ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර (3) වේ.

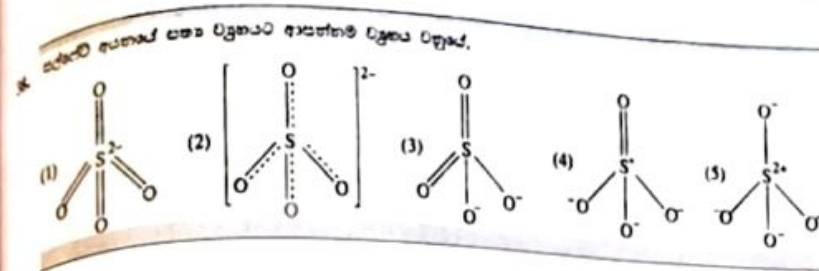
36. නයිලෝන් 6,6 හි ව්‍යුහය වන්නේ.



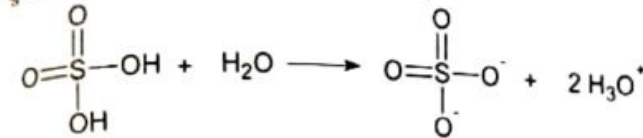
✦ පහත සංසන්දන ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නයිලෝන් 6,6 සෑදේ.



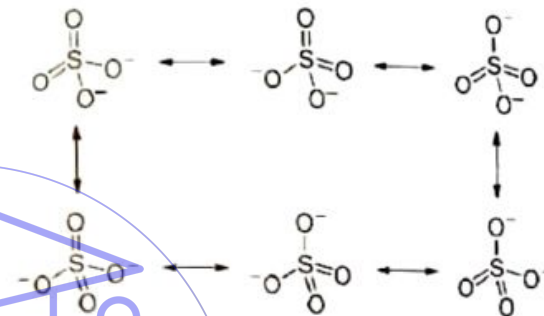
✦ පිළිතුර 5



✦ H_2SO_4 අම්ලයෙහි -OH කාණ්ඩ වල ඇති H පරමාණු H^+ අයන ලෙස ඉවත් වීමෙන් සල්ෆේට් අයනය සෑදේ.



✦ මෙලෙස සෑදෙන සල්ෆේට් අයනයට පහත පරිදි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ 6ක් ඇදිය හැකි වේ.



✦ ඉහත දක්වා ඇති සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සෑම විටම එක් ව්‍යුහවත් තවත් ව්‍යුහයක් බවට හුවමාරු වෙමින් පවතී. එබැවින් SO_4^{2-} අයනයෙහි සෑහ ආරෝපණයන් එහි සෑම ඔක්සිජන් පරමාණුවක් අතරම පැතිරෙමින් පවතී. එනිසා ඉහත සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ වල සම්ප්‍රයුක්ත මුහුම් සැලකූ විට එහි ඔක්සිජන් පරමාණුවක් මත -1ක ආරෝපණයක් පැවතිය නොහැකි වේ.

#ANYy Science Base
 @ANYyScienceStudentHelpBot

✦ සල්ෆේට් අයනයෙහි ඔක්සිජන් පරමාණු 4න් එක් පරමාණුවක් සැලකූවහොත් ඊට සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ 3ක්ද අනෙක් ආරෝපණයක්ද ඉතිරි ව්‍යුහ තුනෙහිදී -1 බැගින් වූ ආරෝපණයක් දරයි. එහි සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමේදී



සලකා බලන එක් ඔක්සිජන් පරමාණුවක් සහය වශයෙන් දරණ ආරෝපණය ඉතා සාධාරණව පහත සමීකරණය මගින් ලබාගත හැකි වේ.

$$\begin{aligned} \text{සහය වශයෙන් O පරමාණුවක් මත} &= \frac{\text{සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සියල්ලේ සලකා බලන} \\ \text{ශේෂ වන මධ්‍යන්‍ය ආරෝපණය} &= \frac{\text{පරමාණුවක් දරණ ආරෝපණ වල ඓක්‍යය}}{\text{සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සංඛ්‍යාව}} \\ &= \frac{0 + 0 + 0 + (-1) + (-1) + (-1)}{6} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

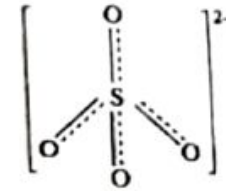
✦ ඉහත සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ වලදී S මත ශේෂ වන මධ්‍යන්‍යය ආරෝපණය 0 ක් වේ.

✦ සල්ෆේට් අයනයෙහි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සැලකූ විට සලකා බලන S හා O පරමාණු දෙකක් අතර ව්‍යුහ 3කදී තනි බන්ධනය බැගින්ද ඉතිරි ව්‍යුහ 3හිදී ද්විත්ව බන්ධනය බැගින්ද පවතී. එවිට මෙම අයනයෙහි සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමෙහි S හා O පරමාණු දෙකක් අතර පැවතිය යුත්තේ තනි හා ද්විත්ව යන බන්ධන වල අතරමැදි බන්ධනයකි. S හා O පරමාණු දෙකක් අතර පවතින මධ්‍යන්‍යය බන්ධන ගණන පහත පරිදි ලබාගත හැකිය.

$$\begin{aligned} \text{මධ්‍යන්‍ය බන්ධන ගණන} &= \frac{\text{සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සියල්ලේ සලකා බලන} \\ &\quad \text{S හා O පරමාණු දෙකක් අතර ඇති} \\ &\quad \text{බන්ධන සියල්ලේ ඓක්‍යය}}{\text{සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සංඛ්‍යාව}} \\ &= \frac{2+2+2+1+1+1}{6} \\ &= 1\frac{1}{2} \end{aligned}$$

✦ මේ අනුව සල්ෆේට් අයනයෙහි සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමෙහි S හා O පරමාණු දෙකක් අතර පවතින මධ්‍යන්‍ය බන්ධන සංඛ්‍යාව $1\frac{1}{2}$ ක් වේ. එය පරමාණු දෙකක් අතර තද ඉරක් හා කඩ ඉරක් මගින් නිරූපණය කළ හැකිය.

✦ දැන් අපට ඉහතදී ලබාගත් මධ්‍යන්‍ය බන්ධන ගණන හා ආරෝපණය පහත පරිදි දැක්වීමෙන් මෙහි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහය ලබාගත හැකිය.



✦ පිළිතුර 2

39. හෙක්සේන් අඩු ම ද්‍රාව්‍යතාව දක්වන්නේ පහත දක්වන කවර ද්‍රාවකයේ ද?
- (1) ඩයිකලෝරොමීතේන් (Dichloromethane) (2) ඩයිඑතිල් ඊතර් (Diethyl ether) (3) එතනෝල් (Ethanol)
(4) එසිල් ඇසිටේට් (Ethyl acetate) (5) ප්‍රොපනෝන් (Propanone)

✦ හෙක්සේන් නිර්ද්‍රාව්‍ය වේ. නිර්ද්‍රාව්‍ය ද්‍රව්‍ය හොඳින් ද්‍රාවණය වන්නේ නිර්ද්‍රාව්‍ය ද්‍රාවක වල වේ.

✦ ද්‍රාවකවල ද්‍රාව්‍ය ලක්ෂණය වැඩිවන විට ඒ තුළ නිර්ද්‍රාව්‍ය ද්‍රව්‍යකවල ද්‍රාව්‍යතාවය අඩුවේ.

✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ද්‍රාවක අතරින් ද්‍රාව්‍ය ලක්ෂණය වැඩිම වන්නේ එතනෝල් වලය. (එතනෝල් වල ඇති -OH කාණ්ඩය හේතුවෙන් එහි ද්‍රාව්‍යතාවය ඉහල වේ)

✦ ඒ අනුව හෙක්සේන් අඩුම ද්‍රාව්‍යතාවයක් දැක්විය යුත්තේ එතනෝල් වලදීය. පිළිතුර 3

40. පොස්පර් $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ද්‍රාවණයක pH අගය එක් එකකට වැඩි කළ විට එහි Fe^{3+} සාන්ද්‍රණය අඩු වේ ද?
- (1) 1000 අංශකයක් අඩු වේ. (2) 10 අංශකයක් අඩු වේ. (3) 1000 අංශකයක් වැඩි වේ.
(4) 10 අංශකයක් වැඩි වේ. (5) වෙනස් කොට පරීක්ෂා.

$$\text{pH} = \frac{-\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ moldm}^{-3}} \text{ වේ.}$$

✦ H_3O^+ අයන සාන්ද්‍රණය 0.01 mol dm^{-3} වන ද්‍රාවණයක pH අගය, ඉහත සාන්ද්‍රණයට අනුව 2 ක් වේ. මෙම ද්‍රාවණයේ pH අගය එක් එකකයකින් වැඩිකිරීම යනු එහි pH අගය 3 බවට පත්කිරීම වේ. දැන් ද්‍රාවණයෙහි pH



අගය 3 බවට පත්කළ විට එහි H_3O^+ අයන සාන්ද්‍රණයට කුමක්වේද යන්න පහත ගණනය කිරීම තුළින් සොයා බලමු.

$$PH = \frac{-\log_{10}[H_3O^+]}{1 \text{ moldm}^{-3}}$$

$$3 = \frac{-\log_{10}[H_3O^+]}{1 \text{ moldm}^{-3}}$$

$$-\log_{10}[H_3O^+] = 3 \times 1 \text{ moldm}^{-3}$$

$$[H_3O^+] = \text{antilog}_{10}^{-3}$$

$$= 10^{-3}$$

$$= 0.001 \text{ mol dm}^{-3}$$

එනම් H_3O^+ අයන සාන්ද්‍රණය 0.01 moldm^{-3} වන ද්‍රාවණයක PH අගය එක් ඒකකයකින් වැඩිකරන විට එහි H_3O^+ අයන සාන්ද්‍රණය 0.001 moldm^{-3} බවට පත්වී තිබේ. එනම් එහි H_3O^+ අයන සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයකින් අඩුවී තිබේ.

උෂ්ණත්වය නියතවිට ජලීය ද්‍රාවණයක $[H_3O^+][OH^-] = \text{නියතයකි}$. ඒ අනුව ජලීය ද්‍රාවණයක H_3O^+ අයන සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයකින් අඩුකරන විට (එනම් ද්‍රාවණයෙහි PH අගය එක් ඒකකයකින් වැඩිකළ විට) එහි OH^- අයන සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයකින් වැඩිවිය යුතුය.

දැන් අප ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් $Fe(OH)_3$ ද්‍රාවණය පිළිබඳ සලකා බලමු. මෙය පහත සමතුලිතතාවයෙහි පවතී.



$$K_{sp} = [Fe^{3+}(aq)][OH^-(aq)]^3$$

උෂ්ණත්වය නියතවිට ද්‍රාවණයක K_{sp} අගය නියත අගයක් ගනී. අප ඉහතදී සලකා බැලූ ද්‍රාවණයට අනුව මෙම ද්‍රාවණයෙහිදී PH අගය එක් ඒකකයකින් වැඩිකළ විට (එනම් H_3O^+ අයන සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයකින් අඩුකළ විට) එහි OH^- අයන සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයකින් වැඩිවිය යුතුය. එවිට $[OH^-]^3$ හි අගය 1000 ගුණයකින් ඉහළ යයි. එහි $Fe(OH)_3$ හි K_{sp} අගය නියතව තබාගැනීමට Fe^{3+} අයන සාන්ද්‍රණය 1000 ගුණයකින් අඩුවිය යුතුවේ. පිළිතුර 1

අංක 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවලට උපදෙස් :

අංක 41 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (a), (b), (c) සහ (d) යන ප්‍රතිචාර හතර අතුරින් එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි ය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර කවරේ දී (හි) තෝරා ගන්න.

(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මත ද

(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මත ද

(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මත ද

(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මත ද

වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මත ද

උපරි ප්‍රශ්නයෙහි දක්වන උපදෙස් පිළි ලකුණු කරන්න.

අංක උපදෙස් පමණි

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි	(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි	(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි	(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි

41. ජලය සම්බන්ධව පහත දක්වන කුමන ව්‍යාකෘති/ව්‍යාකෘති සත්‍ය වේ ද?

(a) ජලය ස්වල්පෝෂ්ණත්වයට වඩා යුක්ලයීය ව්‍යාකෘතියක් ස්වල්පෝෂී පරමාණුක වේ.

(b) ජලය CH_3MgBr සමඟ යුක්ලයීය ප්‍රතික්‍රියා කර මෙතනෝල් ලබා දේ.

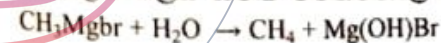
(c) ජලය අණුවක ද්විත්ව බන්ධන අන්තර්ගත වේ.

(d) අයිස්ටිල දී, එක් එක් මිනිසුන් පරමාණුව වටා ඔවුන්ගේ පරමාණු හතරක් විකේන්ද්‍රීය ආකාරයට සකස් වී ඇත.



එතනොයිල් ක්ලෝරයිඩ් ජලය සමඟ සිඝ්‍රයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කර එතනොයික් අම්ලය ලබාදෙයි. නමුත් ක්ලෝරෝ ඊතේන් ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.

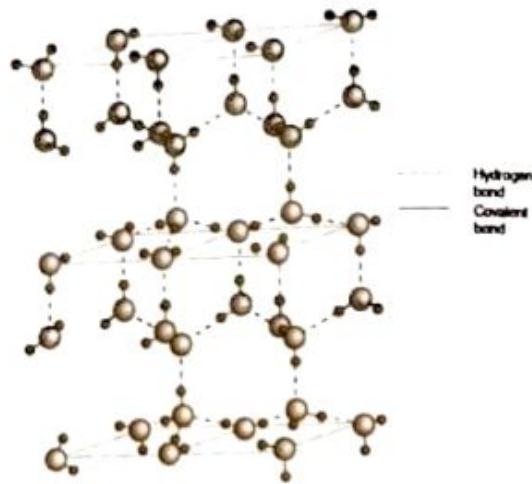
CH_3MgBr ජලය සමඟ මෙතනොල් නොව මෙතේන් සාදයි.



ජලය කෝණික අණුවක් බැවින් එහි ද්විත්ව බන්ධන අන්තර්ගත වේ.

අයිස්ටිල ව්‍යුහය පහත දැක්වේ.





❖ මෙහි කුඩා ගෝල මගින් හයිඩ්රජන් පරමාණුද විශාල ගෝල මගින් ඔක්සිජන් පරමාණුද දැක්වේ.

ජලය අණුවක හයිඩ්රජන් පරමාණු දෙකක් සහ එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල දෙකක් තිබීමේ එලය වී ඇත්තේ අයිස්වලට ත්‍රිමාන චතුස්තලීය ව්‍යුහයක් ලැබීමය.

ජල අණුවක ඔක්සිජන් පරමාණුවක් වටා බන්ධන 2ක් සහ එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල දෙකක් ලෙස ඉලෙක්ට්රෝන යුගල 4ක් පිහිටයි. එම ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් අතර විකර්ෂණ අවම වන ලෙස ඒවා ඔක්සිජන් පරමාණුව වටා චතුස්තලීයව පිහිටයි. ඔක්සිජන් පරමාණුවක වූ එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල 2ක, යාබද ජල අණු දෙකක හයිඩ්රජන් පරමාණු සමඟ හයිඩ්රජන් බන්ධන සාදා ගැනීම හේතුවෙන් එක් එක් ඔක්සිජන් පරමාණුව වටා හයිඩ්රජන් පරමාණු හතරක් චතුස්තලීය ආකාරයට සකස් වී ඇතිබව ඉහත අයිස්වල ව්‍යුහය මගින් පහසුවෙන් අවබෝධකරගත හැකිවේ. පිළිතුර 4

NH_4Cl හා NH_4ClO_4 - දුබල හෂ්ම හා ප්‍රබල අම්ලවලින් ව්‍යුත්පන්න ප්‍ර ලවණ

CH_3COONa - දුබල අම්ල - ප්‍රබල හෂ්ම වලින් ව්‍යුත්පන්න ප්‍ර ලවණ

NaF - ප්‍රබල හෂ්ම - දුබල අම්ල වලින් ව්‍යුත්පන්න ප්‍ර ලවණ

මෙම ලවණ අතරින් දුබල හෂ්ම - ප්‍රබල අම්ල වලින් ව්‍යුත්පන්න ප්‍ර ලවණ වල ජලීය ද්‍රාවණ ආම්ලික වේ. එය පහත පරිදි විස්තර කළ හැකිය.

උදා: - NH_4Cl ජලයේ දියකිරීම.

මෙම ලවණය ජලයේ දියකළ විට පහත පරිදි සම්පූර්ණයෙන්ම සරල අයන බවට පත්වේ.



මෙහිදී සෑදෙන $\text{Cl}^-(\text{aq})$ අයන ස්ථායී වන අතර $\text{NH}_4^+(\text{aq})$ අයනය අස්ථායී වේ. (සෑම විටම දුබල අම්ලයෙන් හෝ දුබල හෂ්මයෙන් ලැබෙන සරල අයනය අස්ථායී වේ.) එමනිසා $\text{NH}_4^+(\text{aq})$ පහත පරිදි ජලවිච්චේදයට භාජනය වී පහත සඳහන් සමතුලිතතාව අනුව හැසිරේ.



මෙහිදී සෑදෙන NH_4OH දුබල හෂ්මයක් බැවින් එය ජලයේදී වැඩි වශයෙන් විඝටනය නොවූ අණු වශයෙන් පවතී. ඒ නිසා ඉහත සමතුලිතතාවය දකුණට බරව පවතී. තවද ප්‍රෝටෝනය ජලයේ ස්ථායී අයනයක් බැවින්ද ඉහත සමතුලිතය දකුණට බරව පවතී. එමගින් ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය ඉහල යන බැවින් ද්‍රාවණය ආම්ලික වේ. පිළිතුර 1

42. පහත දී ඇති කුමන ද්‍රව්‍ය/ද්‍රව්‍ය ජලයේ දිය කළ විට ආම්ලික ද්‍රාවණ ලබා දෙයි ද?
- (a) NH_4Cl (b) NH_4ClO_4 (c) CH_3COONa (d) NaF

#ANY Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ලවණ පහත පරිදි වර්ග කළ හැකිවේ.

උසස් පෙළ විද්‍යාගාරික විෂය බාරාවතට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්න පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන වට්/ක්ලික් කරන්න

43. A හා B එකිනෙක මුහු වන ද්‍රව දෙකකි. A හි තාපාංකය, B හි තාපාංකයට වඩා වැඩිය. A හා B හි පවතින ද්‍රාවණයන් වෙනස් කරන ලද භාජනයක තබා එහි වාෂ්පය සමඟ සමතුලිතතාවට එළඹීමට ද්‍රව තබන ලදී. 30% ද්‍රාවණය පිළිබඳ ව සත්‍ය වන්නේ පහත දෙකෙන් කුමන සම්බන්ධතාව/සම්බන්ධතා ද? (පරිපූර්ණ හැසිරීම උපකල්පනය කරන්න) සමතුලිතතාවේ දී

- X_A = ද්‍රාවණ කලාපයේ A හි මවුල භාගය.
 X_B = ද්‍රාවණ කලාපයේ B හි මවුල භාගය.
 Y_A = වාෂ්ප කලාපයේ A හි මවුල භාගය.
 Y_B = වාෂ්ප කලාපයේ B හි මවුල භාගය.

- (a) $X_A = X_B$ (b) $X_A + X_B = Y_A + Y_B$ (c) $X_A < X_B$ (d) $Y_A < Y_B$

⊕ B හි තාපාංකයට වඩා A හි තාපාංක වැඩි බැවින් B හි වාෂ්පශීලිතාවය A ට වඩා විශාලය. එබැවින් ද්‍රාවණ කලාපයෙන් ඉවත්වන (වාෂ්ප වන) B හි මවුල ප්‍රමාණය A ට වඩා වැඩිය. එනිසා ද්‍රාවණ කලාපයෙහි B හි මවුල භාගය A ට වඩා අඩුය. එනම් $X_B < X_A$ වේ.

⊕ B හි තාපාංකය අඩු බැවින් එහි වාෂ්පශීලිතාවය A ට වඩා වැඩි බව ඉහත දී සඳහන් කරන ලදී. එනිසා වාෂ්ප කලාපයේ ඇති B මවුල ප්‍රමාණය A ට වඩා වැඩිය. එබැවින් වාෂ්ප කලාපයේ B හි මවුල භාගයද A ට වඩා විශාලය. එනම් $Y_A < Y_B$ වේ.

⊕ මිනැම කලාපයක එක් විටෙක මවුල භාගවල එකතුව 1 කි. එනම්

$$\begin{aligned} X_A + X_B &= 1 \\ Y_A + Y_B &= 1 \\ \therefore X_A + X_B &= Y_A + Y_B \text{ වේ.} \end{aligned}$$

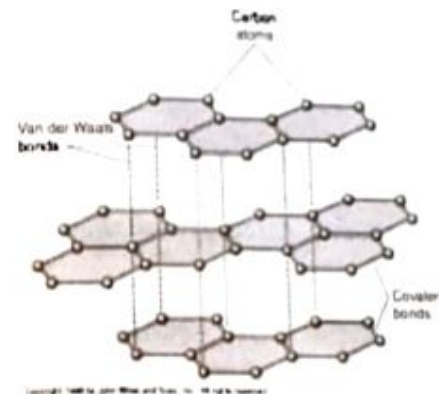
⊕ b හා d පමණක් නිවැරදිය. පිළිතුර 5

44. මිනිරන් පිළිබඳ ව සත්‍ය කොටස්වලින් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය/වගන්ති ද?

- (a) මිනිරන්වල පියවූ ම කාබන් පරමාණු sp^3 මුහුම්කරණය වී ඇත.
 (b) රසව ඉහළ ද්‍රවාංකයක් ඇත.
 (c) රස විද්‍යුත් සන්නායකයක් වේ.
 (d) කර්මාන්තයේ දී රස ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කෙරේ.

⊕ මිනිරන් වල සෑම කාබන් පරමාණුවක්ම sp^2 මුහුම්කරණයට භාජනය වෙමින් σ බන්ධන 3ක් හා π බන්ධනය බැගින් සාදයි. මෙම σ බන්ධන බැගින් සෑම කාබන් පරමාණුවක්ම එකම කාලයේ ඇති වෙනත් කාබන්

පරමාණු 3 කට සහසංයුජව බන්ධන වී සමාකාර ඡායා උලෙස සකස් වූ ස්තර සාදයි. මෙලෙස කාබන් පරමාණු එකිනෙක සහසංයුජ බන්ධන වලින් බැඳුණු ස්ථර ලෙස පවතින බැවින් එහි ද්‍රවාංකය ඉහළ ගියාක් ගනී.



මෙලෙස ඡායා වලින් සමන්විත ස්තරයක එක් කාබන් පරමාණුවක් වටා කාබන් පරමාණු 3 ක් පවතී. මෙම සෑම කාබන් පරමාණුවකම නොමුහුන් P කාක්ෂිකයක් බැගින් පවතින අතර එක් කාබන් පරමාණුවක P කාක්ෂිකය, ඒ වටා වූ අනෙක් කාබන් පරමාණු 3 අතරින් එකක P කාක්ෂිකය සමඟ පාර්ශ්විකව අනිවිච්ඡාදනය වී π බන්ධනයක් සාදයි. π බන්ධනවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ලිහිල්ව බැඳී ඇති බැවින් එම ඉලෙක්ට්‍රෝන එක් ඡායායක සිට තවත් ඡායායකට පහසුවෙන් ගමන් කරමින් ස්තරය පුරා ගමන් කරයි. එනිසා මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෙස හඳුන්වයි. මෙම සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන හේතුවෙන් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකදී මිනිරන්, ඡායා පිහිටි තලය ඔස්සේ විද්‍යුත් සන්නායකතාවයක් පෙන්වයි. එම තලයට ලම්බක දිශාව ඔස්සේ විද්‍යුත් සන්නායනය නොකරයි. b හා c පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 2

45. ක්‍රෝම ආසාදනය සම්බන්ධව පහත දක්වන කුමන වගන්තිය/වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- (a) එහි පැයටීමෙන් පසු රසායනාත්මකව ගැනීම සඳහා සුමාල ආසාදනය යොදා ගනු ලැබේ.
 (b) පරාක්‍රමාදී ක්‍රමාල ආසාදනය දී ඉස්පියෝල් (euganol) ප්‍රධාන සංඝටකය ලෙස අවංක පහතින් සෙලස් ලැබේ.
 (c) කුරුල්ල සොළ ක්‍රමාල ආසාදනය කරන අතරතුර ආයුර්වේද (distillate) සංයුතිය හොඳින් පවතී.
 (d) පෙට්‍රොලියම් පිරිසකද කිරීමේ දී ක්‍රමාල ආසාදනය යොදා ගනු ලැබේ.



✦ ජලයේ මිශ්‍ර වන සංයෝග වෙන්කර ගනු ආසවනයෙනි. එතනෝල්ද ජලයේ මිශ්‍රවන සංයෝගයකි.

✦ කරාබු නැටි වල අඩංගු ප්‍රධාන සංඝටකය ඉයුරිනෝල් වේ. එබැවින් කරාබුනැටි හුමාල ආසවනයෙන් ලැබෙන සහන්ධ තෙලෙහිද අඩංගු ප්‍රධාන සංඝටකය ඉයුරිනෝල් වේ.

✦ හුමාල ආසවනය ද්‍රාවණවල ගුණ සමග සම්බන්ධයක් නොමැති අතර, අමිශ්‍ර කලාප දෙකක හැසුරුම සමග සම්බන්ධයක් දක්වන්නකි. හුමාල ආසවනයේදී ජලය එක් කලාපයක් වන අතර, ජලය තරම් වාෂ්පශීලී නොවන කාබනික ද්‍රව්‍යක් අනෙක් කලාපය වේ. මෙහිදී ජලය සමග අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල නොසාදන කාබනික ද්‍රව්‍යයක් යෙදෙන බැවින් ජලයේ හෝ කාබනික ද්‍රව්‍යයේ වාෂ්පශීලිතාවයට ඒ එකිනෙකින් බාධාවක් නොමැත.

✦ හුමාල ආසවනයේ ආසුනයේ (වාෂ්ප කලාපයේ) සමස් වාෂ්ප පීඩනය (P_T) පහත සමීකරණයෙන් ලැබේ.

$$P_T = P^0_{\text{ජලය}} + P^0_{\text{කාබනික ද්‍රව්‍යය}}$$

$P^0_{\text{ජලය}}$ - ජලයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය

$P^0_{\text{කාබනික ද්‍රව්‍යය}}$ - කාබනික ද්‍රව්‍යයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය

එනම් වාෂ්ප කලාපයේ සමස්ත වාෂ්ප පීඩනය ජලයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනයේ හා කාබනික ද්‍රව්‍යයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනයේ ඵෙඵන්‍යයට සමාන වේ.

✦ යම් ද්‍රව්‍යයක සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී. එනම් උෂ්ණත්වය නියතවිට එය නියත අගයක් ගනී. ද්‍රාවණ කලාපයේ පවතින ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය (ජලය හෝ කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය) සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය කෙරෙහි බලනොපායි. එනිසා හුමාල ආසවනය අතරතුර වාෂ්ප කලාපයේ අදාල සංවරක දෙකෙහි පීඩන අනුපාතය ($P^0_{\text{ජලය}} : P^0_{\text{කාබනික ද්‍රව්‍ය}}$) නියත අගයක් ගනී. එවිට එම කාලය තුල අදාල සංවරක දෙකෙහි මුළු අනුපාතයද නියතයක් ලෙස පවතී. එබැවින් හුමාල ආසවනයේදී ආසුනයේ සංයුතිය නොවෙනස්ව පවතී.

✦ එකිනෙක මිශ්‍ර වූ බොරතෙල් ද්‍රාවණයක් භාගික ආසවනයට ලක්කිරීමෙන් පෙට්ට්‍රෝලියම් පිරිපහදුව සිදුකරයි. හුමාල ආසවනය සිදුකරන්නේ එකිනෙක අමිශ්‍ර ද්‍රාවක සඳහා වේ.

✦ b හා c පමණක් නිවැරදියි, පිළිතුර 2



46. ලෝහ පිළිබඳ ව සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමන වගන්තිය/වගන්ති ද?
- ඒවා විදුලිය සන්නයනය කරයි.
 - සෑම ලෝහයකම ඝනත්වය, ජලයේ ඝනත්වයට වඩා වැඩි ය.
 - සෑම විවෘත H_2 වායුව මුක්ත කරමින් ඒවා තනුක අම්ල සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 - මූලද්‍රව්‍යවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෝහ වේ.

✦ ලෝහක දැලිසෙහි අන්තර්ගත සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන හේතුවෙන් ඒවාට විදුලිය සන්නයනය කළ හැකිවේ.

✦ Li හා Na යන ලෝහවල ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට වඩා අඩුය. ($Li = 0.57 \text{ g cm}^{-3}$, $Na = 0.97 \text{ g cm}^{-3}$) මෙම ලෝහ ජලයෙහි පාවෙමින් ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

✦ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ H ට පහලින් පිහිටි ලෝහ තනුක අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් H_2 ලබා නොදෙයි.

✦ ආවර්තිතා වගුවේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් 18ක් ආලෝහ වේ. මූලද්‍රව්‍ය 7ක් ලෝහාලෝහ වේ. අනෙකුත් ස්වාභාවික මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ලෝහ වේ. (2011 වන විට ආවර්තිතා වගුවේ අඩංගුකර ඇති මූලද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව 118 කි. ඉන් 94 ක් පෘතුගීය මත පවතින ස්වාභාවික මූලද්‍රව්‍යයන්ය.)

✦ a හා d නිවැරදි පිළිතුරු වේ. පිළිතුර 4

47. පහත සම්බන්ධතාව ඇති සමස්ත රසායනික ප්‍රතික්‍රියා පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වන කුමන වගන්තිය/වගන්ති සත්‍ය වේ?

- ඉදිරි සහ පසු ප්‍රතික්‍රියාවල වේග නියත සමාන වේ.
- පිනිල් වේගවත් දී ප්‍රතික්‍රියාවේ පියවර සංඛ්‍යාව සාන්ද්‍රණ නියත වේ.
- ප්‍රතික්‍රියායාත් එක් සඳු විට පද්ධතියේ පිදුරු වන වේගය පුරෝකථනය කිරීමට වෙනුවෙන් මූලධර්ම භාවිත කර ගත හැකි ය.
- සම්බන්ධතාව කාරාංශයක් නම් පමණක්, උෂ්ණත්ව වැඩි සඳු විට ඉදිරි සහ පසු ප්‍රතික්‍රියා වැඩි වේ.

✦ ගතික සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියාවල වේග සමානවේ. නමුත් ඒවායේ වේග නියතයන් සමාන නොවේ.

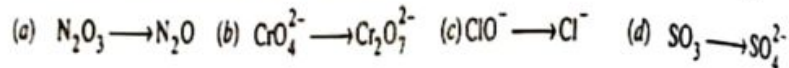
✦ ගතික සමතුලිත පද්ධතියක ඕනෑම විටකදී එහි සාන්ද්‍රණය, පීඩනය වැනි භෞතික ගුණ වෙනස් නොවේ.

✦ මෙවැනි පද්ධතියකට සිදුකරන බාහිර බලපෑමක් (සාන්ද්‍රණය, පීඩනය හා උෂ්ණත්වය වැනි) යටත්වීමෙන් පසු, පද්ධතිය නව සමතුලිත තත්ත්වයකට පත්වේ.

✦ සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවක් තාප අවශෝෂක යනු එහි ශුද්ධ ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක යන්න වේ. එවිට එහි පසු ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක වේ. ලේවැටලිය මූලධර්මය අනුව සමතුලිත පද්ධතියක උෂ්ණත්වය වැඩිකරන විට එම උෂ්ණත්වය අඩු කරගැනීම සඳහා එහි තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාව වැඩිපුර සිදුවේ.

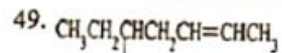
✦ b හා c පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 2

48. පහත සඳහන් පරිවර්තනවලින් ඔක්සිකරණය හෝ ඔක්සිකරණයක් හෝ හොඳි ද?



✦ ඔක්සිකරණ හෝ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමේදී යම් සංරචකයක ඔක්සිකරණ අංකයෙහි වෙනසක් සිදුවේ. එසේ නොවන ප්‍රතික්‍රියා ලෙස යටතට අයත් නොවේ.

✦ මෙහි b හි සඳහන් ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියක හා එල සලකා බලන විට කිසිදු මූලද්‍රව්‍යයක ඔක්සිකරණ අංකවල වෙනසක් සිදු වී නොමැත. a, b හා d ප්‍රතික්‍රියා ඔක්සිකරණ/ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවේ.



යන ද්වයාර්ථය සම්බන්ධ ව පහත දක්වන ආම්ල වගන්තිය/වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

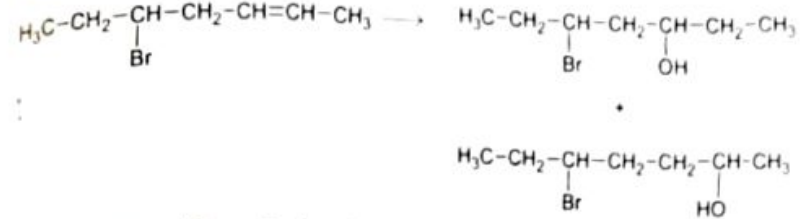
- (a) එය ද්‍රිමාන සමාවයවික සංයුක්ත ද්‍රව්‍යය.
(b) එය ජලීය HCl ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රතික්‍රියා කර ස්ථාන සමාවයවිකයාට පෙන්නුම් කරන ඇල්කොහොල දෙක බිඳුණු ලබා දේ.
(c) උක්ලේර් හයිඩ්‍රජන්කරණයට භාජනය කළ විට එය ද්‍රිමාන සමාවයවිකයාට පෙන්නුම් නොකරන සංයුක්ත ද්‍රව්‍යය ලබා දේ.
(d) අහස සංයෝගයේ සෝඩියම් විලයන නිෂ්පාදනයට ජලීය $FeSO_4$ එකතු කළ විට දම් පැහැයක් නිරීක්ෂණය වේ.

✦ මෙම අණුවේ Br සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව අසමමිතික කාබන් පරමාණුවකි. ඒනිසා මෙය ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව පෙන්වයි. එහි d හා l ලෙස ප්‍රකාශ සමාවයවික 2 ක් පවතී.

✦ මෙහි ඇති කාබන්-කාබන් ද්විත්ව බන්ධනය ඔස්සේ ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව පෙන්වයි. ඒ නිසා මෙයට පහත දැක්වෙන පරිදි ත්‍රිමාන සමාවයවික 4 කි.

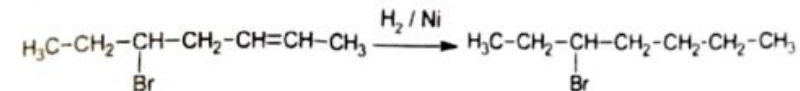
1. d/cis 2. d/trans 3. l/cis 4. l/trans

✦ ප්‍රස්තයෙහි සඳහන් සංයෝගය තනුක අම්ල සමග ද්විත්ව බන්ධනය ඔස්සේ ජල අණුවක් ආකලනය වීම සිදුවේ. එහිදී පහත සඳහන් ජල දෙකෙහි මිශ්‍රණයක් ලබාදේ.



✦ ඉහත එලයන්හි කාබන් දාමයට -OH කාණ්ඩය සම්බන්ධවන ස්ථානය වෙනස්වන හෙයින් ඒවා ස්ථාන සමාවයවික වේ.

✦ මෙම සංයෝගය හයිඩ්‍රජන්කරණය කළ විට ද්විත්ව බන්ධනය ඔස්සේ හයිඩ්‍රජන් ආකලනය වීමෙන් එය තනි බන්ධනයක් බවට පත්වීමෙන්, ලැබෙන එලයට ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව පෙන්විය නොහැකි වේ.



නමුත් ලැබෙන එලයෙහි Br සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව තවදුරටත් අසමමිතික වන හෙයින් එය අසමමිතික අණුවක් වේ. එනිසා එයට ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව පෙන්විය හැක. එනම් ලැබෙන හෙලෝඇල්කේනය ත්‍රිමාන සමාවයවිකතාව පෙන්වුම් කරයි.

✦ යම් කාබනික සංයෝගයක් සෝඩියම් නිෂ්පාදනය ජලීය $FeSO_4$ සමග දම්පැහැයක් ලබාදීමට නම් එහි සර්පර් අඩංගු විය යුතුය.

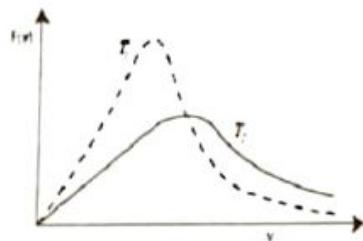
✦ a හා b පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 1

50. පරිපූර්ණ වායු නියැදියක් පදනා පහත දක්වන ආම්ල වගන්තිය/වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- (a) අණුක වේගවල ව්‍යාප්තිය උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී.
(b) නියත පීඩනයක දී උෂ්ණත්වය පමණ වර්ධනය වීමේ පිළිගැනීම, උෂ්ණත්ව වර්ධනය සංතෘප්තව දී සංතෘප්තව ද යන්න මත රඳා පවතී.
(c) උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගන්නා තාක් නියැදියේ පරිමාව නියතව පවතී.
(d) වායුවේ පීඩනය එකී තත්ත්වයක දී පිදුරු පංතියට පංතිය වර්ධනය (අධික බලය) මත රඳා පවතී.



- T_1 වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකදී (T_2) එම වායු නියදියේ අනුක වේග ව්‍යාප්තිය පහත දැක්වේ.



(b) පිඩනය නියත වීට දී යම් වායු ස්කන්ධයක පරිමාව උෂ්ණත්වය මත වෙනස් වේ. නමුත් මෙය උෂ්ණත්ව පරිමාණය මත රඳා නොපවතී. එනම් උෂ්ණත්වය වෙනස, සෙන්ටිග්‍රේට් හෝ කෙල්වින් යන පරිමාණ දෙකෙන්ම එක සමානය.

$$PV = nRT$$

තනු m නියත වීම $v \propto \frac{1}{\rho}$

১৭.৬৬

ව්‍යාපූර්ණ පීඩනය ඒකීය කාලයක දී සිදුවන සට්ටන සංඛ්‍යාව හෝ එහි වර්ගයට හෝ එහි ඕනෑම බලයකට සමානුපාතික වේ යන්න අසත්‍ය ප්‍රකාශයකි. මන්දයත් මෙය ප්‍රමාණාත්මකව සලකා බැලීමකි. ඒකීය කාලයක දී සිදුවන සට්ටන සංඛ්‍යාව මත ව්‍යාපූර්ණ පීඩනය ප්‍රමාණාත්මකව ගණනය කිරීමට ක්‍රමයක් නොමැත. පිළිතුර : 1

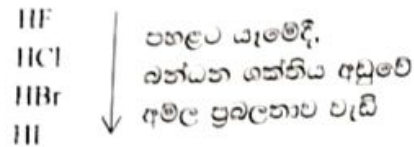
අංක 51 සිට 64 තෙක් සිටි ප්‍රශ්න 14 ප්‍රශ්න අදාළ ලේඛන දීමටත් සහ එම ප්‍රශ්න පිළිබඳව තවදුරටත් විකල්පයක් සහිත ප්‍රශ්න 05 දක්වා සිටි (1), (2), (3), (4) සහ (5) යන ප්‍රතිචාරයන් සහිත ප්‍රතිචාර (5) සහ (5) දක්වා සිටි ප්‍රතිචාර දීමටත් අවස්ථාවක් ඇත.

[illegible]

ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රකාශන	ද්‍රව්‍ය ප්‍රකාශන
සමස්ත ප්‍රතික්‍රියා HF, HCl වලට වඩා දුර්වල අම්ලයකි.	සමස්ත ප්‍රතික්‍රියා වලට වඩා තරමකින් වැඩුණු සංඛ්‍යාවකි.



ආ හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ්වල (HX) අම්ල ප්‍රබලතාවය ඒවායේ බන්ධන ශක්තිය මත රඳා පවතී. හේලයිඩ කාණ්ඩය දිගේ පහළට යාමේදී හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ වලට ප්‍රමාණයේ H^+ හා X^- ලෙස අයනීකරණය වීමේ හැකියාව වැඩිවන බැවින් අම්ල ප්‍රබලතාවය වැඩි වේ.



- ආ ඒ අනුව HF ට වඩා HCl හි ප්‍රබල ද්‍රවණය ප්‍රබල අම්ලයකි. එනම් HF, HCl ට වඩා ද්‍රව්‍ය අම්ලයකි.
- ආ කාණ්ඩයක පහළට මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත්සානතාව අඩු වේ. විද්‍යුත්සානතාවයෙන් වැඩි ම මූලද්‍රව්‍ය ආලෝකයින් වේ.
- ආ වගන්ති දෙකම සත්‍ය වේ. නමුත් පළමු වගන්තිය මගින් දෙවන වගන්තිය පැහැදිලි නොකරයි. එසේ පැහැදිලි කිරීමට නම් දෙවන වගන්තියෙහි හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ්වල බන්ධන ශක්තිය පිළිබඳව සඳහන් විය යුතුය. පිළිතුර 2

52. H_2SO_4 මිදුම් සීමාවන් එකතු කළ විට, රසායන විද්‍යාත්මක සන්නායකතාව වැඩි වේ	H_2SO_4 අම්ලය, රසායන විද්‍යාත්මක වැඩි වේ.
--	---

- ආ ප්‍රබල ද්‍රවණවල විද්‍යුත්සාන සන්නායකතාව වන්නේ සංචල අයන සංඛ්‍යාව මත රඳා පවතී. ප්‍රබල ද්‍රවණයක අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වන විට එහි විද්‍යුත් සන්නායකතාව ද ඉහළ යයි.
- ආ ප්‍රබල H_2SO_4 එකතු කළ විට එය විඝටනයෙන් ලැබෙන H^+ හා SO_4^{2-} අයන මගින් ප්‍රබල අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ යයි. එවිට ප්‍රබල විද්‍යුත්සන්නායකතාව ද ඉහළ යයි.
- ආ ප්‍රබල අම්ල ඉතා අල්ප වශයෙන් පහත ආකාරයට ස්වයං අයනීකරණයට භාජනය වේ.

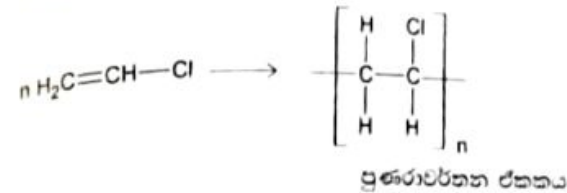


ප්‍රබල H_2SO_4 ස්වල්පයක් එක්කළ විට එමගින් H^+ පොදු අයනයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම හේතුවෙන් ලේඛනීය මූලධර්මයට අනුව ඉහත සමතුලිතයේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව අඩුවෙන් සිදුවීමෙන් (එනම් පසු ප්‍රතික්‍රියාව වැඩිපුර සිදුවීමෙන්) ප්‍රබල විඝටනය අඩුවේ.

පිළිතුර 3

53. හොලිට්ටන්ගේ ක්ලෝරයිඩ් අනන්‍යතා ඔප්පුවකි	$CH_2=CH-Cl$ ඔප්පුවකිනි. හොලිට්ටන්ගේ ක්ලෝරයිඩ් ඔප්පුව ඇති
---	---

ආ වයනයිල් ක්ලෝරයිඩ් ($CH_2=CH-Cl$) බහුඅවයවීකරණය කිරීමෙන් පොලිවයනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (PVC) සාදනු ලබයි.



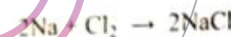
ආ PVC වල පුනරාවර්තන ඒකකය අනුව එය සංතෘප්ත බහුඅවයවයක් බව පැහැදිලි වේ. පිළිතුර 4

54. නිසැල්යායිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවල දී සාමාන්‍යයෙන් ඇලිපැටික ඇලිපැටික, ඇලිපැටික සිංහිතවලට වඩා ප්‍රතික්‍රියාකාරී වේ.	සිංහිතයක ඇල්ඩ් කාණ්ඩ එහි ඇලිපැටික ඇලිපැටික සාමාන්‍යයෙන් අඩු වන ආකාරයෙන් වේ.
--	---

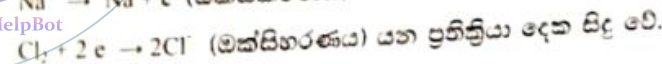
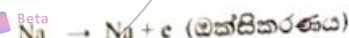
පිළිතුර All

55. ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් සහ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වීම සහිතව සිදු වේ.	සිංහිත ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියා (ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියා) වේ.
--	--

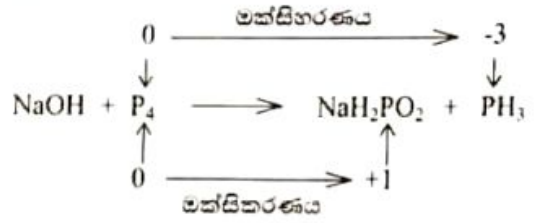
ආ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක දී ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමක් සිදු වේ. ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක දී ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් සිදු වේ.



මෙය ඔක්සිකරණ - ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවකි මෙහිදී



එනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටකිරීමක් (ඔක්සිකරණයක්) සිදුවීමට නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් ද (ඔක්සිහරණයක්) සිදු විය යුතුය. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.



ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ දී පොස්පරස්, ඔක්සිකරණය හා ඔක්සිහරණය යන ක්‍රියාවලි දෙකට ම භාජනය වී තිබේ. මෙලෙස එකම ප්‍රභේදය ඔක්සිකරණය හා ඔක්සිහරණය යන ක්‍රියාවලි දෙකට ම ලක්වීම ද්විධාරණය නම් වේ. නමුත් සියළුම රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ද්විධාරණ ප්‍රතික්‍රියා නොවේ. පිළිතුර 3

56. ද්‍රාවණයේ pH අගය 1 සිට 2 දක්වා වෙනස් කළ විට අම්ල වන $[\text{H}^+]$ වෙනස, pH අගය 3 සිට 4 දක්වා වෙනස් කළ විට අම්ල වන $[\text{H}^+]$ වෙනසට සමාන වේ.	මෙම ද්‍රාවණයේ දී, $\text{pH} = -\log_{10}(\text{H}^+)$
--	--

එක් එක් අවස්ථාවල $[\text{H}^+]$ සොයා බැලීමෙන් පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය බව පෙනීයයි.

$\text{pH} = 1$ විට $[\text{H}^+] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$
 $\text{pH} = 2$ විට $[\text{H}^+] = 0.01 \text{ mol dm}^{-3}$
 pH අගය 1 සිට 2 දක්වා යන විට $[\text{H}^+]$ වෙනස $= 0.1 - 0.01$
 $= 0.09 \text{ mol dm}^{-3}$
 $\text{pH} = 3$ විට $[\text{H}^+] = 0.001 \text{ mol dm}^{-3}$
 $\text{pH} = 4$ විට $[\text{H}^+] = 0.0001 \text{ mol dm}^{-3}$
 pH අගය 3 සිට 4 දක්වා යන විට $[\text{H}^+]$ වෙනස $= 0.001 - 0.0001$
 $= 0.0009 \text{ mol dm}^{-3}$

දෙවන ප්‍රකාශය මෙම වසරට අදාළ විෂය නිර්දේශයට අනුව සත්‍ය වේ. පිළිතුර 4

57. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$ සහ $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ එය HCl හි ද්‍රාව්‍ය වන අතර, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$ එය HCl හි අද්‍රාව්‍ය වේ.	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$ හි සමස්ත ප්‍රබලතාව $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$ හි සමස්ත ප්‍රබලතාවට වඩා වැඩිය.
--	--

ඇරෝමැටික ඇමීන සහ සියලු ම ඇමයිඩ ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වේ. ජලයේ අද්‍රාව්‍ය යම් කාබනික සංයෝගයක් ජලීය HCl තුළ ද්‍රාවණය වීමට නම් එය භාජමික විය යුතු වේ. ඒ සඳහා එය භාජමික සංයෝගයක් වීම සමඟින් ප්‍රමාණවත් නොවේ. එහි භාජම ප්‍රබලතාවය ජලීය HCl තුළ ද්‍රාවණය වීමට තරම් ප්‍රමාණවත් විය යුතු වේ.

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$ සහ $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ භාජමික සංයෝග වන බැවින් ජලීය HCl තුළ පහසුවෙන් දිය වේ.

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$ භාජමික සංයෝගයක් වන නමුත් එහි භාජම ප්‍රබලතාවය ඉහත සංයෝගවලට වඩා ඉතා අඩුය. එබැවින් එය ජලීය HCl තුළ ද්‍රාවණය නොවේ. (පොදුවේ ගත් කළ ඇමීනවල භාජම ප්‍රබලතාව ඇමයිඩවලට වඩා විශාලය) පිළිතුර 4

58. CO_2 සහ SO_2 වායු සමාන තත්ත්වයේදී සඳහා සමාන ප්‍රතික්‍රියා සංගුණකයක් ඇති බව සත්‍ය වේ.	CO_2 සහ SO_2 යන දෙකම ආම්ලික වායු වේ.
--	--

CO_2 හා SO_2 යන වායු දෙක ම ආම්ලික වායුන් වේ. මෙම වායුන් දෙකම තෙත රතු ලිට්මස් කඩදාසි කැණිකව නිල් පැහැයට හරවයි. එබැවින් තෙත ලිට්මස් කඩදාසි මගින් මෙම වායුන් දෙක වෙන් කර හඳුනා ගත නොහැකි වේ. පිළිතුර 1

සැ.යු. SO_2 මගින් තෙත ලිට්මස් කඩදාසි විරාමනය වුව ද එය නිරීක්ෂණය කළ නොහැකි වේ. එයට හේතුව වන්නේ මෙය ඉතා සෙමින් සිදුවන විරාමන ක්‍රියාවක් වන අතර, එය නාවකාලික විරාමනයකි. වාතයේ ඔක්සිජන් මගින් නැවත අදාළ වර්ණය ලබා දේ.

59. ලිට්මස් පිටික සහ අඩු ලක්ෂණවල දී සාත්තරිත වායු පරිපූර්ණ කැණිකයක් වඩාත් ඉහළමට වැඩි වේ.	සාත්තරිත වායු අණුවල වේගය වැඩි වීමට වඩා අඩු ය.
--	---

වායු පිළිබඳ වාලක අණුක වාදය අනුව යම් වායුවක් පරිපූර්ණ හැසිරීම දැක්වීමට නම් එම වායුව පහත ලක්ෂණ දෙක ද සතු විය යුතුය.

(1) වායු අණුවල තරම නොගැනිය හැකි තරම් කුඩා වීම.

